

PROIECT SCIA
SEMESTRUL I
2026

Student: Şişca Silviu-Claudiu

Anul: III, 2133;

Cuprins

1. Tematica proiectului	3
2. Dimensionarea circuitului.....	4
2.1. Dimensionarea etajului 1.....	4
2.2. Dimensionarea etajului 2.....	5
2.3. Dimensionarea etajului 3.....	6
2.4. Dimensionarea etajului 4.....	8
3. Caracterizarea circuitului.....	9
3.1. Caracterizarea etajului 1.....	9
3.1.1 Punctul static de funcționare.....	9
3.1.2. Analiza AC – câștigul la joasă frecvență, banda, CMRR, PSRR.....	10
3.1.3 Analiza Transient – SR, liniaritate.....	13
3.2. Caracterizarea etajului 2.....	15
3.2.1 Punctul static de funcționare.....	15
3.2.2. Analiza AC – câștigul la joasă frecvență, banda.....	16
3.2.3 Analiza Transient.....	17
3.3. Caracterizarea etajului 3.....	18
3.3.1. Punctul static de funcționare	18
3.3.2. Analiza AC.....	20
3.3.3. Analiza Transient.....	23
3.4. Caracterizarea etajului 4.....	25
3.4.1. Punctul static de funcționare.....	25
3.4.2 Analiza DC Sweep + Transient.....	26
3.4.3. Analiza Transient.....	28
4. Verificarea și caracterizarea interfeței analogice.....	29
4.1. Etajul 1.....	29
4.2. Etajul 2.....	32
4.3. Etajul 3.....	32
4.4. Etajul 4.....	35
5. Concluzii.....	36
5.1. Tabel de comparație.....	36
5.2.1 Analiza rezultatelor.....	36
5.3.2 Surse și cauze ale erorilor.....	36

1. Tematica proiectului

Să se proiecteze un circuit electric format din 4 etaje :

- Etajul 1 : - sursa de semnal este o sursă de tensiune diferențială
 - amplitudinea minimă (pentru câștig maxim PGA): 0.116 [V]
 - amplitudinea maximă (pentru câștig minim PGA): 0.232 [V]
 - amplificator de instrumentație cu 2 AO , inversor
 - câștigul etajului este 3
- Etajul 2 : - filtru Sallen-Key Low Pass
 - câștigul liniar în banda de trecere este 1
 - rezistența de intrare minimă este de 750 [Ω]
 - banda filtrului este de 7000 [Hz]
 - factorul de calitate Q este 1
- Etajul 3 : - amplificator cu câștig programabil, conexiune serie, neinversor
 - câștigul minim este 8 [dB]
 - rezoluția este 2 [dB]
 - numărul de pași este 4
 - câștigul maxim este 14 [dB]
- Etajul 4 : - redresor monoalternanță, alternanța pozitivă este amplificată
 - câștigul etajului este 2

Pentru realizarea acestui circuit se vor folosi Amplificatoare Operaționale LT1679

2. Dimensionarea circuitului

2.1. Dimensionarea etajului 1

Etajul 1, ilustrat în figura 1, este un amplificator operațional cu alimentare diferențială. Trebuie dimensionate rezistențele R_1 , R_2 , R_3 , R_4 și R_5 pentru funcționarea corectă și pentru obținerea câștigului dorit.

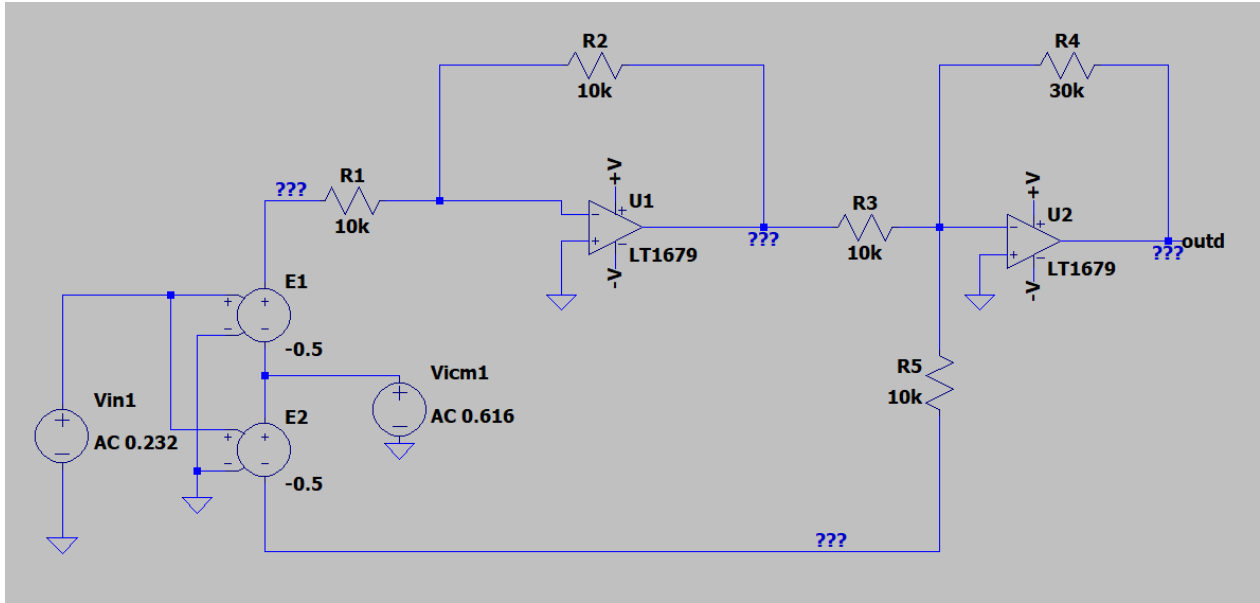


Figura 1: Etajul 1 – Amplificatorul de instrumentație

Formula tensiunii de ieșire este reprezentată de relația (1).

$$V_{out} = \frac{R_2 R_4}{R_1 R_3} V_A - \frac{R_4}{R_5} V_B \quad (1)$$

Pentru ca circuitul să funcționeze ca amplificator de instrumentație trebuie respectate relațiile (2) și (3) rezultând relația (4).

$$V_{out} = A_D (V_A - V_B) + V_{ref} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} R_{inA} &= R_{inB} \\ R_{inA} &= R_1 \\ R_{inB} &= R_5 \end{aligned} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} R_1 &= R_5 \\ R_2 &= R_3 \end{aligned} \quad (4)$$

Pentru a obține câștigul precizat, $A_D = 3$, rezistența R_4 trebuie să fie de 3 ori mai mare decât rezistența R_5 .

$$R_4 = 3R_5 \quad (4)$$

Alegem $R_5 = 10\text{ k}\Omega$ și $R_2 = 10\text{ k}\Omega$.

Rezultă că $R_1 = R_2 = R_3 = R_5 = 10\text{ k}\Omega$ și $R_4 = 30\text{ k}\Omega$.

2.2. Dimensionarea etajului 2

Etajul 2, ilustrat în figura 2, este un filtru Sallen-Key Low Pass. Trebuie dimensionate rezistențele R_1 , R_2 și condensatoarele C_1 , C_2 .

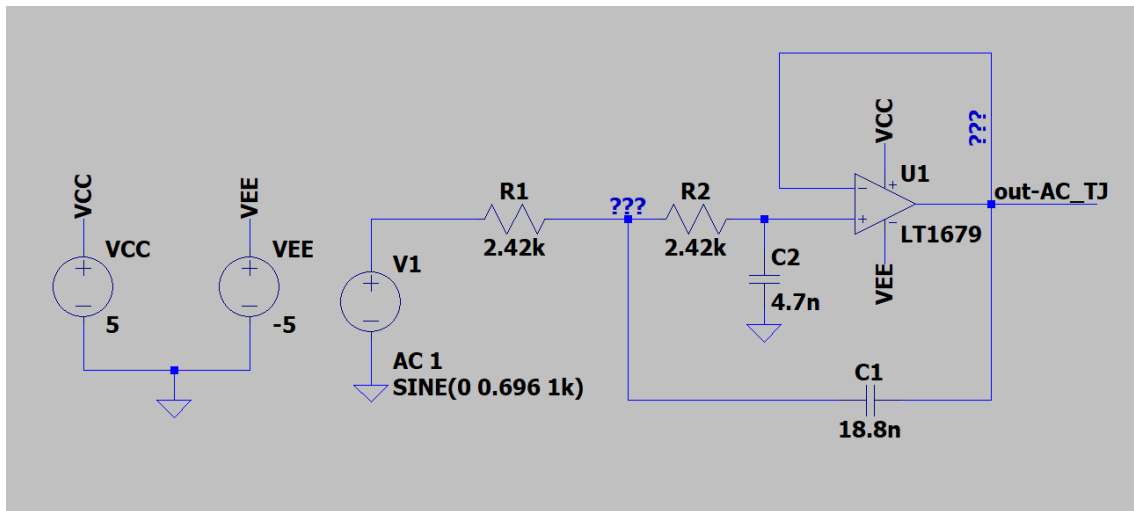


Figura 2: Etajul 2 – Filtrul Sallen-Key Low Pass

Pentru dimensionarea circuitului, astfel încât să obținem câștig liniar în banda de trecere egal cu 1, banda de 7000 [Hz] și factorul de calitate Q egal cu 1, am folosit relațiile prezentate în figura 3.

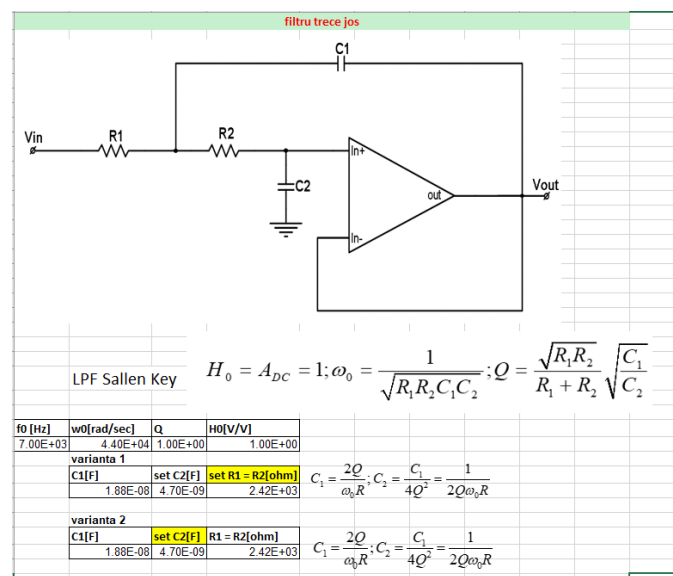


Figura 3: Excel pentru dimensionarea etajului

Rezultă că $C_1 = 18.8 \text{ nF}$, $C_2 = 4.7 \text{ nF}$ și $R_1 = R_2 = 2.42 \text{ k}\Omega$.

2.3. Dimensionarea etajului 3

Etajul 3, ilustrat în figura 4, este un amplificator cu câștig programabil (PGA), neinversor, conexiune serie, cu 4 variante de amplificare: 8dB, 10dB, 12dB și 14dB. Trebuie dimensionate rezistențele R_{F1} , R_{F2} , R_{F3} , R_{F4} și R_G .

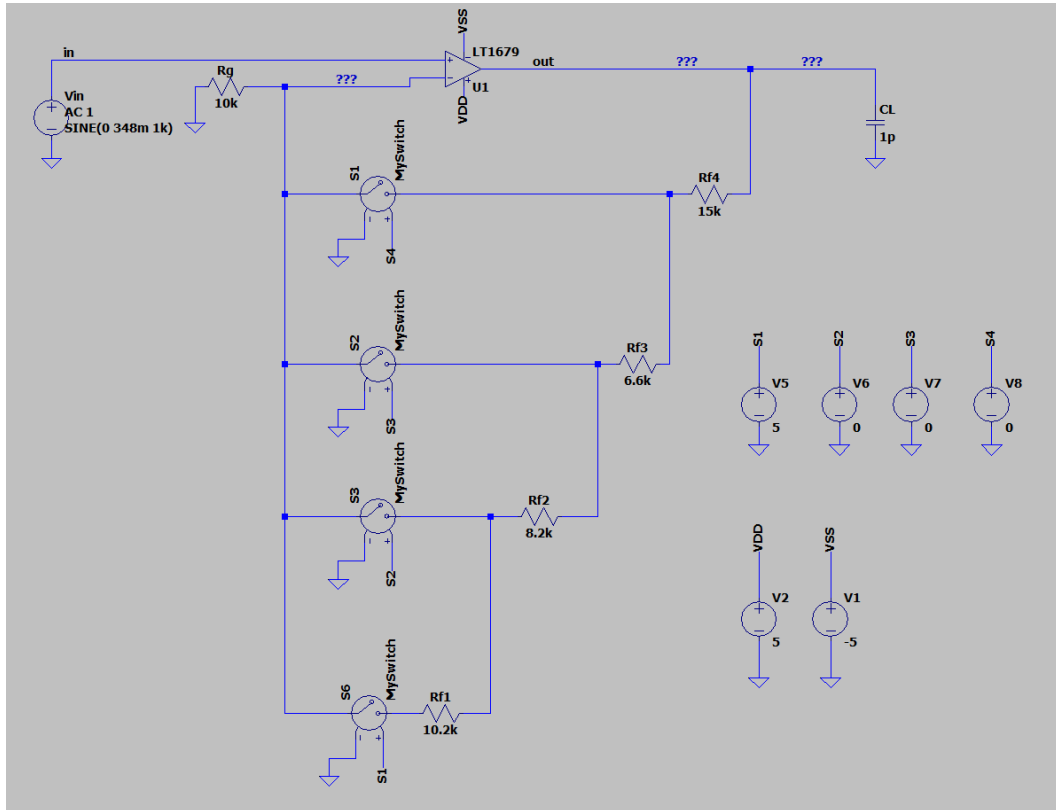


Figura 4: Etajul 3 – PGA neinversor, conexiune serie

Formula generală a tensiunii de ieșire este reprezentată de relația (5).

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_F}{R_G}\right)V_{in} \quad (5)$$

Pentru cazul în care switch-ul de pe ramura cu R_{F1} este închis vom obține relația (6) și o amplificare $A_V = 14\text{dB} \approx 5$

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_{F1} + R_{F2} + R_{F3} + R_{F4}}{R_G}\right)V_{in} \quad (6)$$

Pentru cazul în care switch-ul de pe ramura cu R_{F2} este închis vom obține relația (7) și o amplificare $A_V = 12dB \simeq 3.98$

$$V_{out} = (1 + \frac{R_{F2} + R_{F3} + R_{F4}}{R_G})V_{in} \quad (7)$$

Pentru cazul în care switch-ul de pe ramura cu R_{F3} este închis vom obține relația (8) și o amplificare $A_V = 10dB \simeq 3.16$

$$V_{out} = (1 + \frac{R_{F3} + R_{F4}}{R_G})V_{in} \quad (8)$$

Pentru cazul în care switch-ul de pe ramura cu R_{F4} este închis vom obține relația (9) și o amplificare $A_V = 8dB \simeq 2.5$

$$V_{out} = (1 + \frac{R_{F4}}{R_G})V_{in} \quad (9)$$

Egalând formulele amplificărilor cu valorile corespunzătoare rezultă:

$$\begin{aligned} 1 + \frac{R_{F4}}{R_G} &= 2.5 \\ 1 + \frac{R_{F3} + R_{F4}}{R_G} &= 3.16 \\ 1 + \frac{R_{F2} + R_{F3} + R_{F4}}{R_G} &= 3.98 \\ 1 + \frac{R_{F1} + R_{F2} + R_{F3} + R_{F4}}{R_G} &= 5 \end{aligned} \quad (10)$$

Din relațiile de la (10) putem găsi valorile rezistențelor R_{F1} , R_{F2} , R_{F3} și R_{F4} în funcție de R_G .

$$\begin{aligned} R_{F4} &= 1.5R_G \\ R_{F3} &= 0.66R_G \\ R_{F2} &= 0.82R_G \\ R_{F1} &= 1.02R_G \end{aligned} \quad (11)$$

Alegem $R_G = 10 k\Omega$.

Rezultă că $R_{F1} = 10.2 k\Omega$, $R_{F2} = 8.2 k\Omega$, $R_{F3} = 6.6 k\Omega$, $R_{F4} = 15 k\Omega$.

2.4. Dimensionarea etajului 4

Etajul 4, ilustrat în figura 5, este un redresor monoalternanță care amplifică alternanța pozitivă. Trebuie dimensionate rezistențele R_1 și R_2 pentru a obține un câștig A_V egal cu 2.

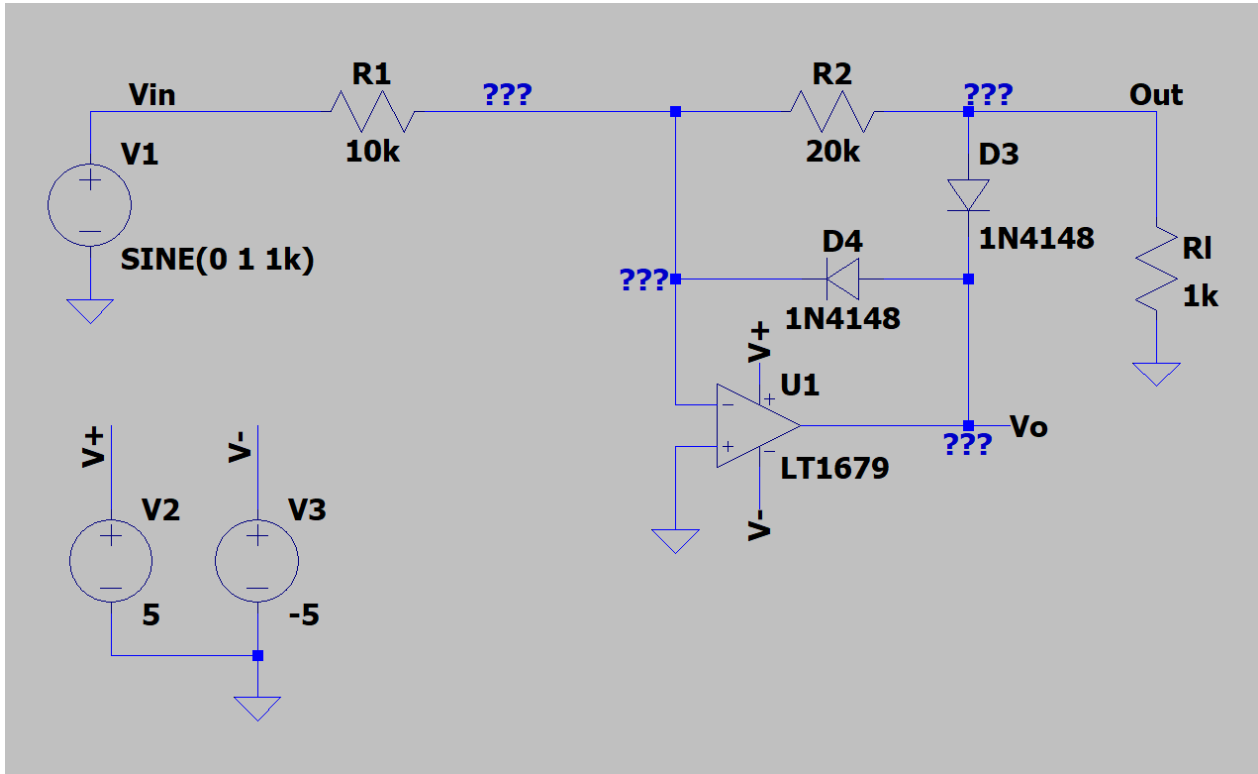


Figura 5: Etajul 4 – Redresor monoalternanță

Formula tensiunii de ieșire, V_{out} , când tensiunea de intrare este negativă, $V_{in} \leq 0$, este reprezentată de relația (12).

$$V_{out} = 0 \quad (12)$$

Formula tensiunii de ieșire, V_{out} , când tensiunea de intrare este pozitivă, $V_{in} > 0$, este reprezentată de relația (13).

$$V_{out} = -\frac{R_2}{R_1} V_{in} \quad (13)$$

Egalând modulul amplificării din relația (13) cu amplificarea dorită se obține:

$$R_2 = 2R_1 \quad (13)$$

Alegem $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$.

Rezultă că $R_2 = 20 \text{ k}\Omega$.

3. Caracterizarea circuitului

3.1. Caracterizarea etajului 1

3.1.1. Punctul static de funcționare

Această simulare ne va arăta starea circuitului la repaus (nu avem semnal de intrare).

În figurile 6 și 7 se observă că, în absența semnalului de intrare, $V_{in} = 0V$, tensiunea de ieșire V_{out} este neglijabilă ($2.24 \mu V$), fiind cauzată doar de tensiunea mică de offset a amplificatorului real LT1679. Rezultă că etajul este polarizat corect și nu este saturat.

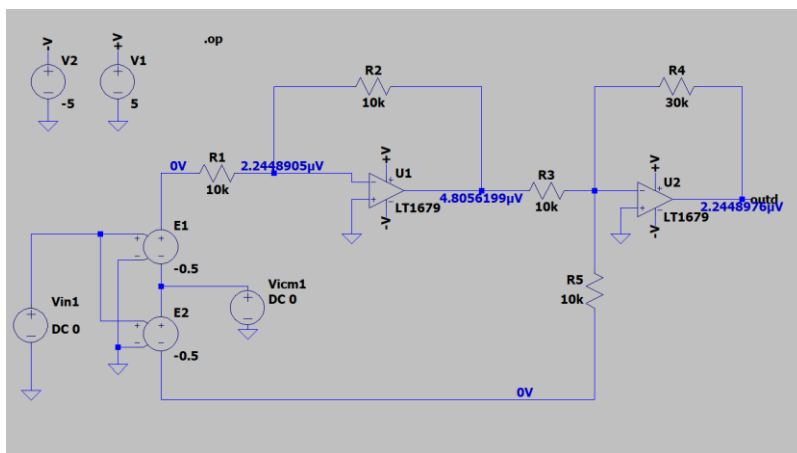


Figura 6: Analiza .op asupra circuitului

--- Operating Point ---		
V(-v):	-5	voltage
V(n004):	0	voltage
V(n002):	4.80562e-06	voltage
V(outd):	2.2449e-06	voltage
V(n006):	0	voltage
V(+v):	5	voltage
V(n001):	2.24489e-06	voltage
V(n003):	2.24489e-06	voltage
V(n007):	0	voltage
V(n005):	0	voltage
I(V1):	-0.00429376	device_current
I(R3):	-2.56073e-10	device_current
I(R4):	2.00847e-16	device_current
I(Vin1):	0	device_current
I(R1):	2.24489e-10	device_current
I(Vicm1):	4.48978e-10	device_current
I(R2):	2.56073e-10	device_current
I(R5):	-2.24489e-10	device_current
I(E1):	2.24489e-10	device_current
I(V2):	0.00429376	device_current
I(E2):	-2.24489e-10	device_current
Ix(u2:1):	3.15823e-11	subckt_current
Ix(u2:2):	3.15839e-11	subckt_current
Ix(u2:3):	-8.63408e-12	subckt_current
Ix(u2:4):	0.00214699	subckt_current
Ix(u2:5):	-0.00214699	subckt_current
Ix(u1:1):	3.15823e-11	subckt_current
Ix(u1:2):	3.15839e-11	subckt_current
Ix(u1:3):	-5.09755e-10	subckt_current
Ix(u1:4):	0.00214699	subckt_current
Ix(u1:5):	-0.00214699	subckt_current

Figura 7: Rezultatele analizei .op

3.1.2. Analiza AC – câștigul la joasă frecvență, banda, CMRR, PSRR

Cu ajutorul acestei simulări vom putea genera diagramele Bode.

Sintaxa pe care o vom folosi este: “.ac dec 100 .01 10Meg” .

Din figurile 8 și 9 putem afla că: banda etajului este de aproximativ 1.42MHz fiind mult mai mare decât banda filtrului (7kHz), câștigul la joasă frecvență este de aproximativ 9.54dB, adică aproximativ 3.



Figura 8: Diagrama Bode a etajului

Etaj_1_AI_2AO_inv_AC.asc			
Cursor 1			
V(outd)			
Freq:	10mHz	Mag:	9.5423997dB
		Phase:	180°
		Group Delay:	57.084085ns
Cursor 2			
V(outd)			
Freq:	1.4274482MHz	Mag:	11.005197dB
		Phase:	89.46621°
		Group Delay:	214.19948ns
Ratio (Cursor2 / Cursor1)			
Freq:	1.4274482MHz	Mag:	1.4627975dB
		Phase:	-90.53379°
		Group Delay:	157.1154ns

Figura 9: Tabelul valorilor pentru cursoare

Pentru a afla CMRR-ul vom folosi circuitul din figura 10.

Din figurile 11 și 12 putem extrage că: CMRR-ul este 109dB la joasă frecvență și aproximativ 48dB la frecvența de 10kHz.

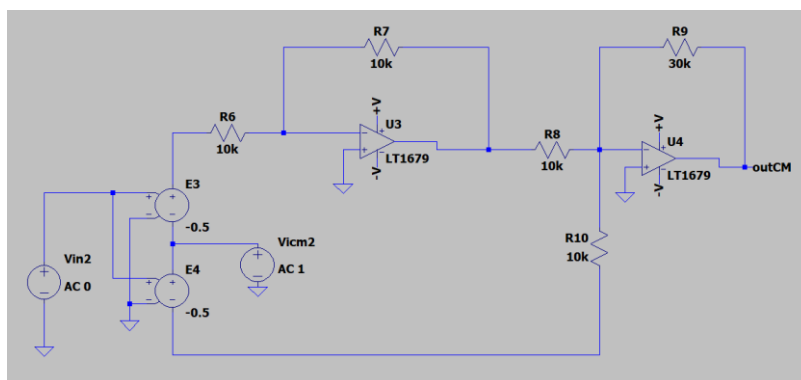


Figura 10: Circuit pentru CMRR

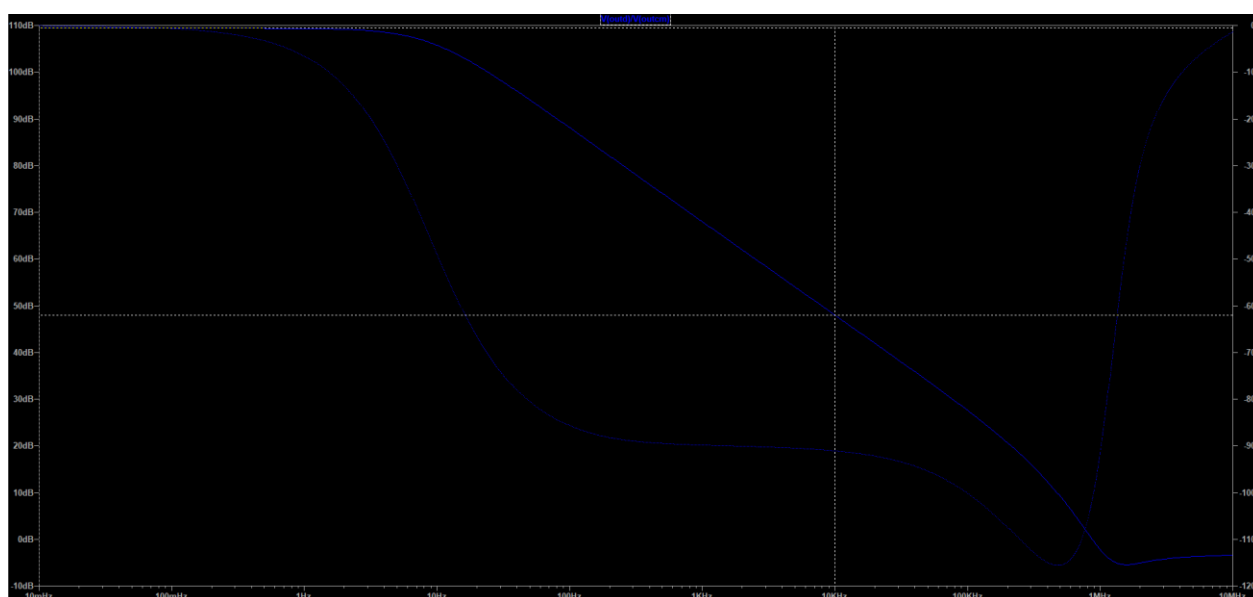


Figura 11: Grafic CMRR

Etaj_1_AI_2AO_inv_AC.asc			
Cursor 1			
V(outd)/V(outcm)			
Freq:	10mHz	Mag:	109.38258dB
		Phase:	-65.852675m°
		Group Delay:	18.292394ms
Cursor 2			
V(outd)/V(outcm)			
Freq:	10KHz	Mag:	47.965319dB
		Phase:	-91.080904°
		Group Delay:	314.2032ns
Ratio (Cursor2 / Cursor1)			
Freq:	9.99999KHz	Mag:	-61.41726dB
		Phase:	-91.015051°
		Group Delay:	-18.29208ms

Figura 12: Tabelul valorilor pentru cursoare

Pentru a afla PSRR-ul vom folosi circuitul din figura 13.

Din figurile 14 și 15 putem extrage că: PSRR-ul este 130.9dB la joasă frecvență și aproximativ 70dB la frecvența de 10kHz.

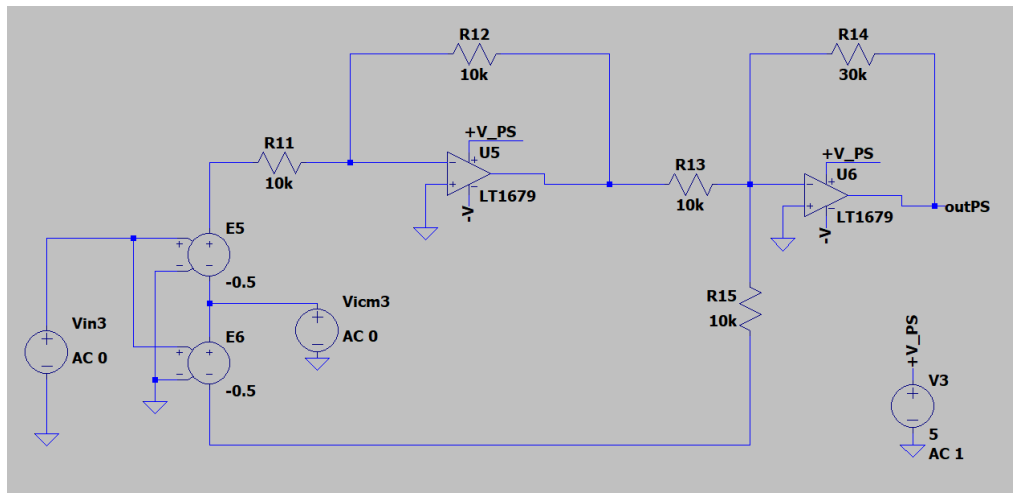


Figura 13: Circuit pentru PSRR

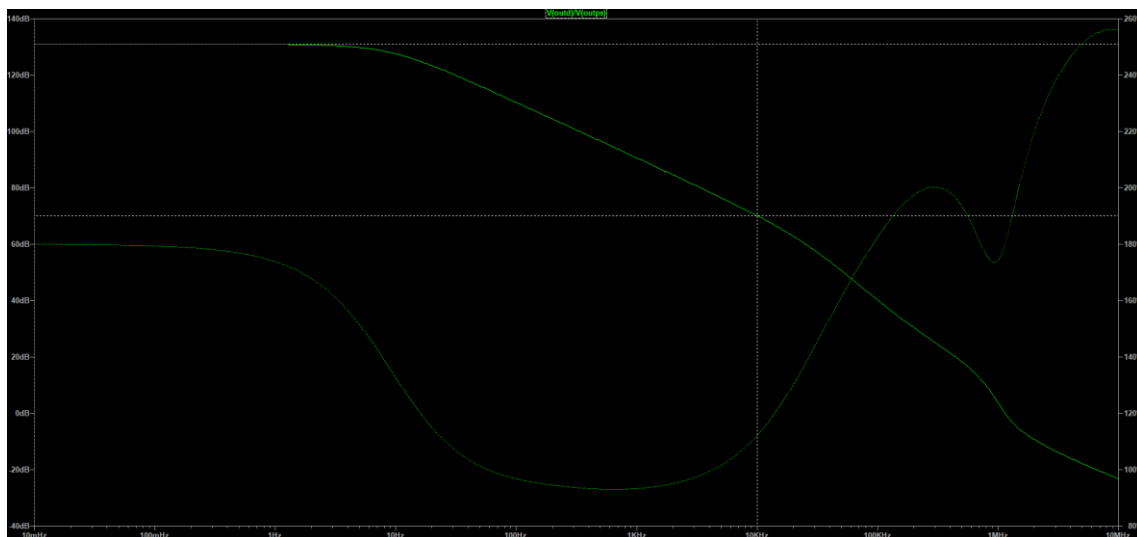


Figura 14: Grafic PSRR

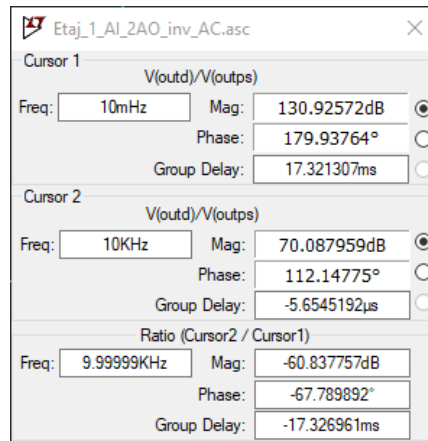


Figura 15: Tabelul valorilor pentru cursoare

3.1.3. Analiza Transient – SR, liniaritate

Această simulare permite analiza formei de undă a semnalului de ieșire în domeniul timp. Sintaxa pe care o vom folosi este: “.tran 0 10m 0 0.1m” .

În figura 16 aflăm că THD $\approx 0.805\%$.

Harmonic Number	Frequency [Hz]	Fourier Component	Normalized Component	Phase [degree]	Normalized Phase [deg]
1	1.000e+03	6.894e-01	1.000e+00	-89.90°	0.00°
2	2.000e+03	1.102e-03	1.598e-03	91.94°	181.84°
3	3.000e+03	3.354e-03	4.865e-03	135.69°	225.59°
4	4.000e+03	4.057e-04	5.884e-04	44.76°	134.66°
5	5.000e+03	1.904e-03	2.762e-03	-38.37°	51.53°
6	6.000e+03	6.768e-04	9.817e-04	-102.88°	-12.98°
7	7.000e+03	7.213e-04	1.046e-03	161.96°	251.86°
8	8.000e+03	2.380e-04	3.452e-04	21.92°	111.83°
9	9.000e+03	3.386e-04	4.912e-04	-104.35°	-14.45°
Partial Harmonic Distortion: 0.605049%					
Total Harmonic Distortion: 0.805037%					

Figura 16: Tabel analiză Fourier

În figura 17 putem observa semnalul de intrare V_{in} în comparație cu semnalul de ieșire V_{out} , care este inversat și amplificat cu un $A_V \approx 3$.

Liniaritatea circuitului este confirmată prin analiza Fourier, prin faptul că semnalul de ieșire este o copie fidelă a semnalului de intrare, fiind amplificat și inversat.

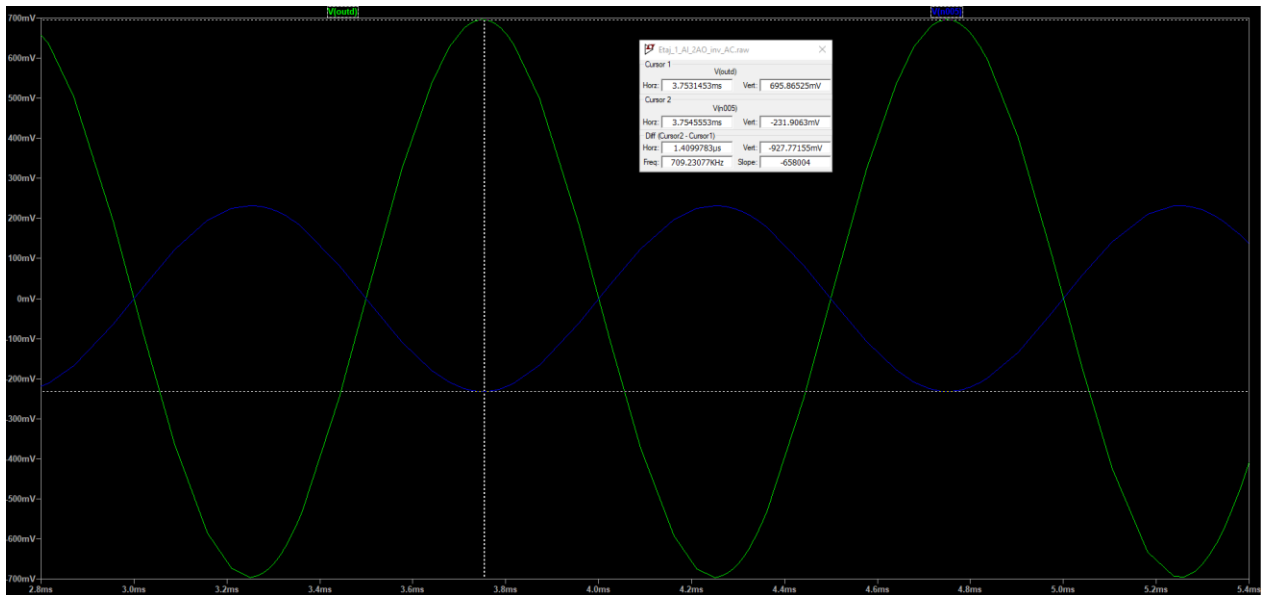


Figura 17: Grafic semnal V_{out} , V_{in}

Pentru a măsura SR-ul etajului vom folosi circuitul din figura 18.

Sintaxa pe care o vom folosi este: “.tran 0 100u 0 10n”.

După măsurarea penții din graficul aflat în figura 19, reiese că $SR \approx 5.75 \frac{V}{\mu s}$

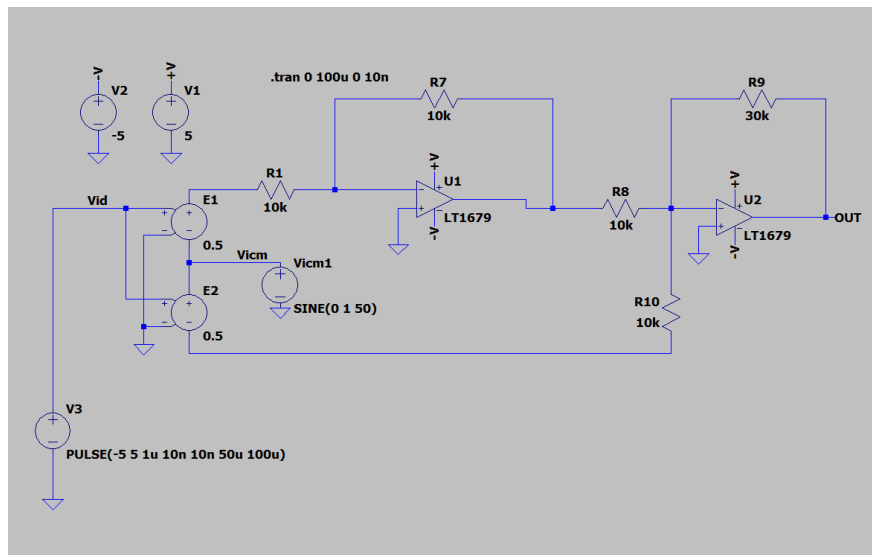


Figura 18: Circuit măsurare SR

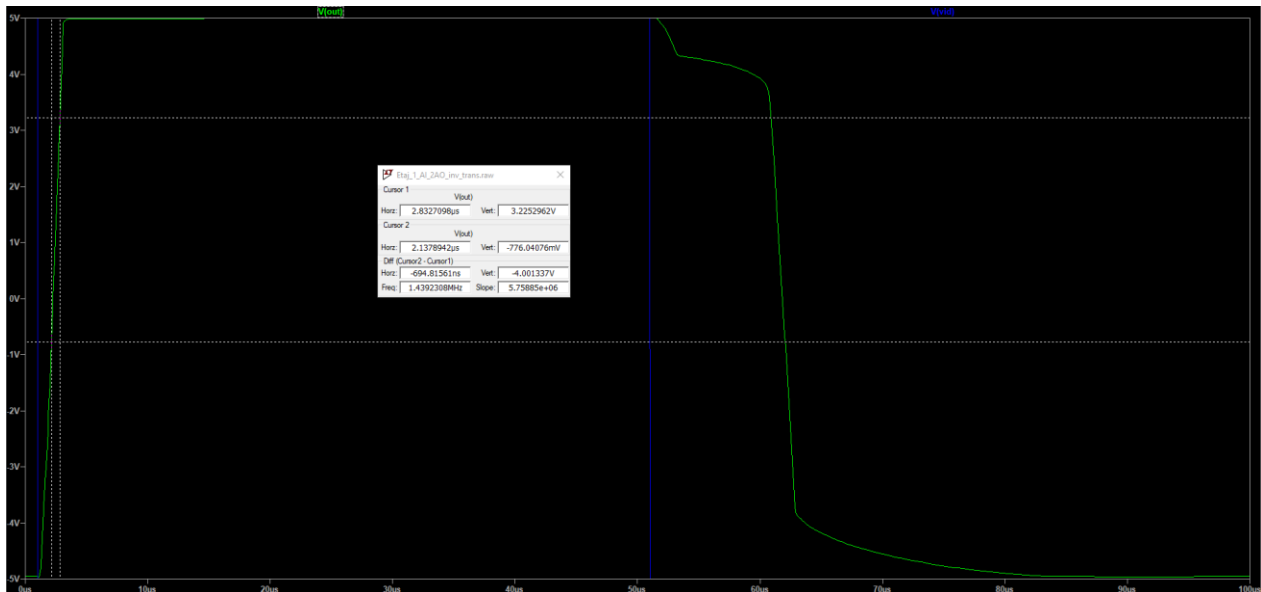


Figura 19: Grafic pentru aflare SR

3.2. Caracterizarea etajului 2

3.2.1. Punctul static de funcționare

Această simulare ne va arăta starea circuitului la repaus (nu avem semnal de intrare).

În figurile 20 și 21 se observă că, în absența semnalului de intrare, $V_{in} = 0V$, tensiunea de ieșire V_{out} este neglijabilă ($2.09 \mu V$), fiind cauzată doar de tensiunea mică de offset a amplificatorului real LT1679. Rezultă că etajul este polarizat corect și nu este saturat.

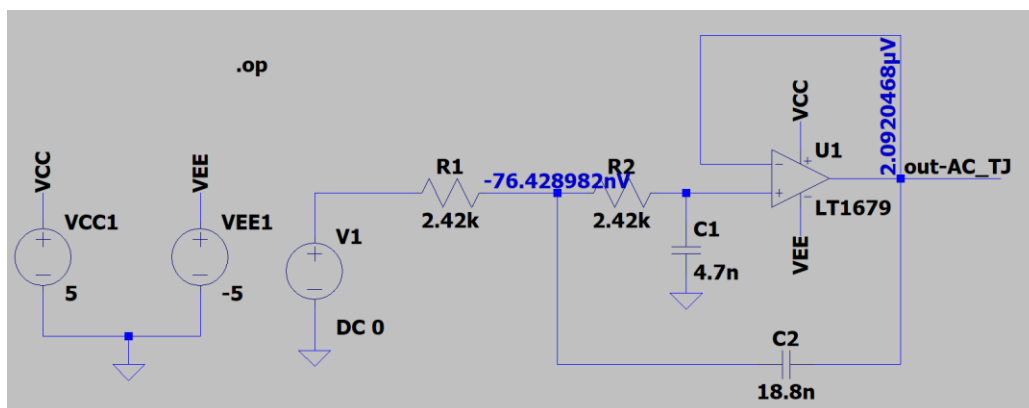


Figura 20: Analiza .op asupra circuitului

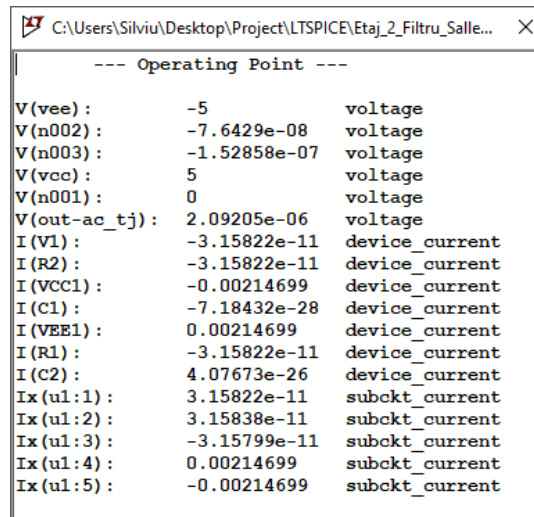


Figura 21: Rezultatele analizei .op

3.2.2. Analiza AC – câștigul la joasă frecvență, banda

Cu ajutorul acestei simulări vom putea genera diagramele Bode.

Sintaxa pe care o vom folosi este: “.ac oct 100 1 10k”.

Din figurile 22 și 23 putem afla că: banda filtrului este de 7kHz, câștigul în banda de trecere îl putem considera 0dB pe marea majoritate a benzii, acesta având un maxim de 1.2dB la frecvența de 5kHz. Acest maxim este datorat factorului de calitate $Q = 1$.

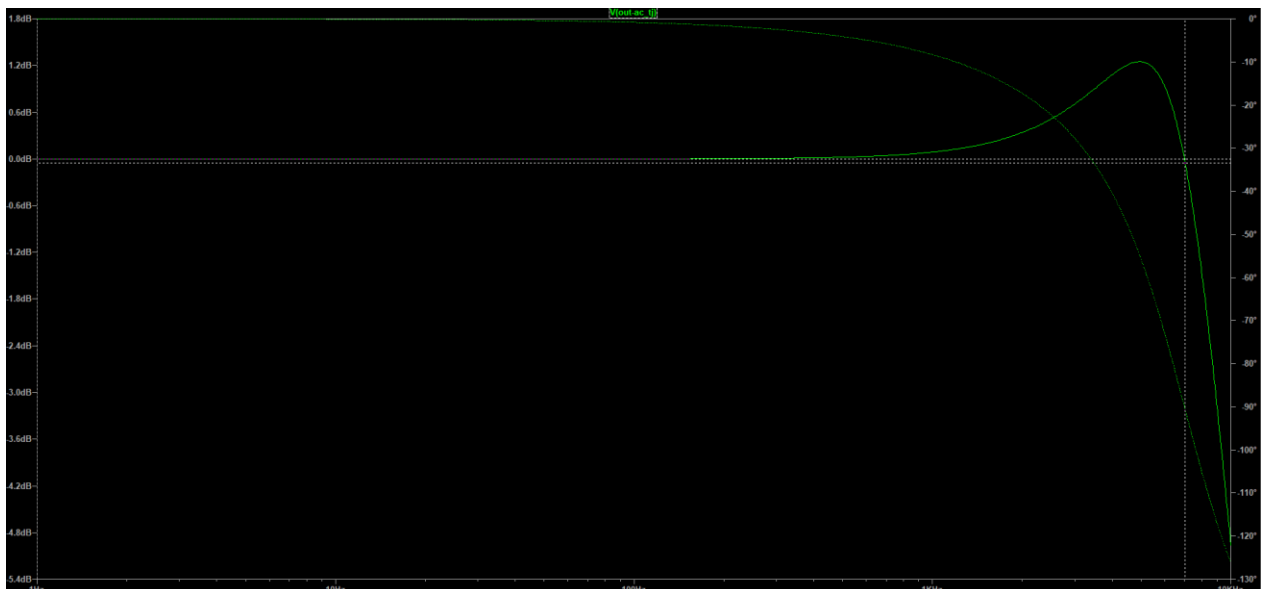


Figura 22: Diagrama Bode a filtrului

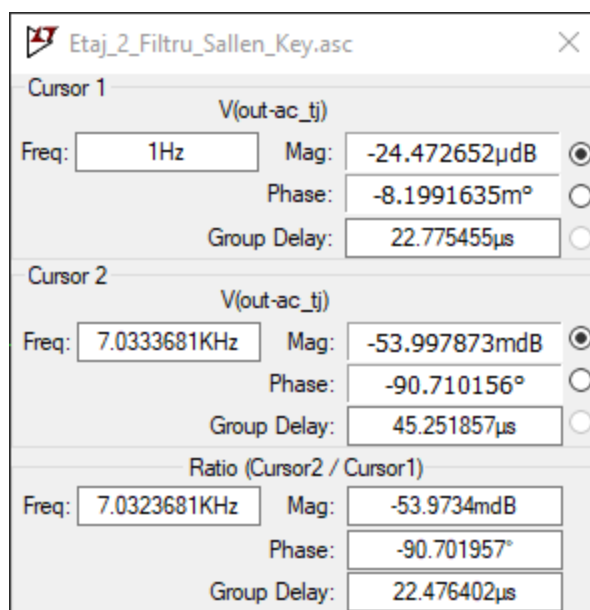


Figura 23: Tabelul valorilor pentru cursoare

3.2.3. Analiza Transient

Această simulare permite analiza formei de undă a semnalului de ieșire în domeniul timp.

Sintaxa pe care o vom folosi este: “.tran 0 10m 0 0.01m” .

Semnalul de intrare pe care îl vom folosi este unul sinusoidal, cu componentă continuă 0, amplitudinea 0.696V și frecvența egală cu 1kHz.

Figurile 24 și 25 confirmă liniaritatea circuitului, prezentând un THD de aproximativ 0.059% și faptul că semnalul de ieșire este o copie fidelă a semnalului de intrare.

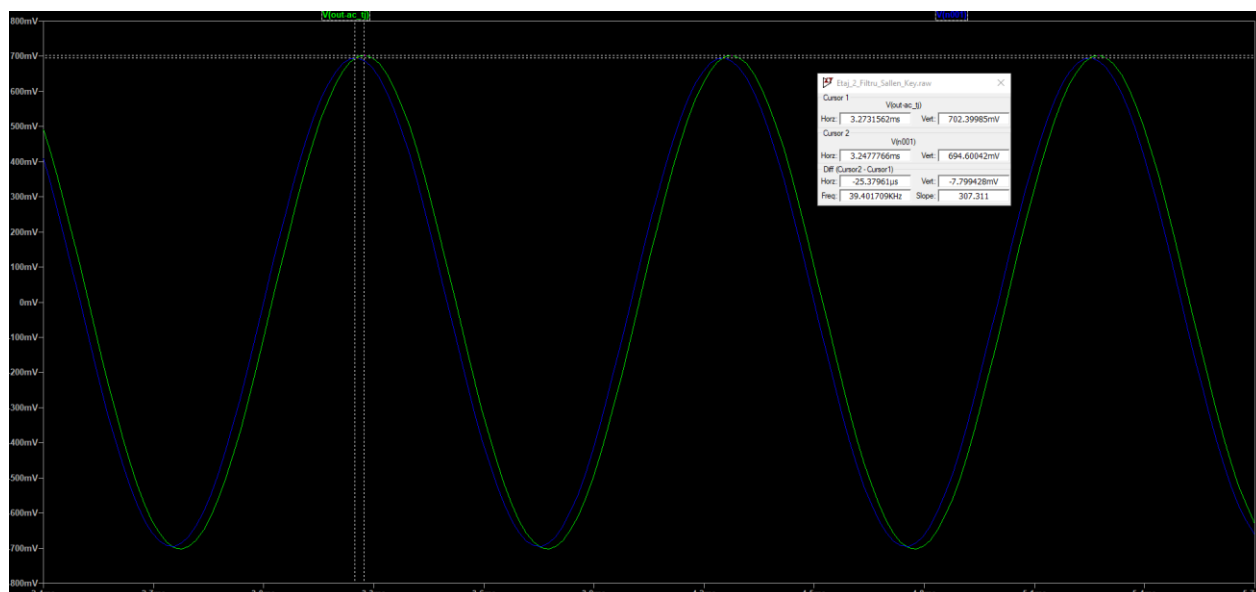


Figura 24: Grafic semnal V_{out} , V_{in}

Harmonic Number	Frequency [Hz]	Fourier Component	Normalized Component	Phase [degree]	Normalized Phase [deg]
1	1.000e+03	7.022e-01	1.000e+00	98.32°	0.00°
2	2.000e+03	1.049e-05	1.494e-05	117.48°	19.17°
3	3.000e+03	9.570e-06	1.363e-05	83.66°	-14.66°
4	4.000e+03	8.639e-06	1.230e-05	46.61°	-51.70°
5	5.000e+03	8.023e-06	1.143e-05	5.90°	-92.42°
6	6.000e+03	8.008e-06	1.140e-05	-36.68°	-135.00°
7	7.000e+03	8.620e-06	1.228e-05	-77.71°	-176.02°
8	8.000e+03	9.597e-06	1.367e-05	-115.02°	-213.34°
9	9.000e+03	1.058e-05	1.507e-05	-149.01°	-247.33°
Partial Harmonic Distortion: 0.003722%					
Total Harmonic Distortion: 0.059248%					

Figura 25: Tabel analiză Fourier

3.3. Caracterizarea etajului 3

3.3.1. Punctul static de funcționare

Această simulare ne va arăta starea circuitului la repaus (nu avem semnal de intrare).

În figura 26 se observă că, în absența semnalului de intrare, $V_{in} = 0V$, și când Switch-ul 1 este închis, tensiunea de ieșire V_{out} este 12 μV .

În figura 27 se observă că, în absența semnalului de intrare, $V_{in} = 0V$, și când Switch-ul 4 este închis, tensiunea de ieșire V_{out} este 6 μV .

Aceste tensiuni sunt neglijabile și sunt cauzate doar de tensiunea mică de offset a amplificatorului real LT1679. Rezultă că etajul este polarizat corect și nu este saturat.

--- Operating Point ---		
V(n001):	2.2449e-06	voltage
V(n005):	2.24516e-06	voltage
V(in):	0	voltage
V(n002):	8.64427e-06	voltage
V(s1):	5	voltage
V(s3):	0	voltage
V(s4):	0	voltage
V(vdd):	5	voltage
V(n004):	4.85571e-06	voltage
V(out):	1.24854e-05	voltage
V(n003):	6.95461e-06	voltage
V(vss):	-5	voltage
V(s2):	0	voltage
I(V1):	-0.00214698	device_current
I(Rf1):	2.55937e-10	device_current
I(S1):	6.40001e-14	device_current
I(S3):	4.71018e-14	device_current
I(S4):	2.61107e-14	device_current
I(Rf2):	2.56074e-10	device_current
I(Rf3):	2.5601e-10	device_current
I(CL1):	1.24854e-29	device_current
I(V2):	0.00214698	device_current
I(V4):	0	device_current
I(Rg1):	2.2449e-10	device_current
I(Vin1):	-3.15823e-11	device_current
I(Rf4):	2.55963e-10	device_current
I(V5):	0	device_current
I(V3):	0	device_current
I(V6):	0	device_current
I(S2):	2.55937e-10	device_current
Ix(u1:1):	3.15823e-11	subckt_current
Ix(u1:2):	3.15839e-11	subckt_current
Ix(u1:3):	-2.5607e-10	subckt_current
Ix(u1:4):	0.00214698	subckt_current
Ix(u1:5):	-0.00214698	subckt_current

Figura 26: Rezultatele analizei .op când switch-ul 1 este închis

--- Operating Point ---		
V(n001):	2.2449e-06	voltage
V(n005):	2.24516e-06	voltage
V(in):	0	voltage
V(n002):	2.24516e-06	voltage
V(s1):	0	voltage
V(s3):	0	voltage
V(s4):	5	voltage
V(vdd):	5	voltage
V(n004):	2.24516e-06	voltage
V(out):	6.08627e-06	voltage
V(n003):	2.24516e-06	voltage
V(vss):	-5	voltage
V(s2):	0	voltage
I(V1):	-0.00214699	device_current
I(Rf1):	2.55981e-18	device_current
I(S1):	2.56074e-10	device_current
I(S3):	2.56049e-18	device_current
I(S4):	2.56007e-18	device_current
I(Rf2):	2.56074e-10	device_current
I(Rf3):	7.68037e-18	device_current
I(CL1):	6.08627e-30	device_current
I(V2):	0.00214698	device_current
I(V4):	0	device_current
I(Rg1):	2.2449e-10	device_current
I(Vin1):	-3.15823e-11	device_current
I(Rf4):	5.11988e-18	device_current
I(V5):	0	device_current
I(V3):	0	device_current
I(V6):	0	device_current
I(S2):	2.55981e-18	device_current
Ix(u1:1):	3.15823e-11	subckt_current
Ix(u1:2):	3.15839e-11	subckt_current
Ix(u1:3):	-2.5607e-10	subckt_current
Ix(u1:4):	0.00214699	subckt_current
Ix(u1:5):	-0.00214698	subckt_current

Figura 27: Rezultatele analizei .op când switch-ul 4 este închis

3.3.2. Analiza AC

Această simulare va genera diagrama Bode, reprezentată în figura 28, pentru cele 4 cazuri de câștig a PGA-ului.

Vom obține câștiguri de 8dB, 10dB, 12dB respectiv 14dB, așa cum reiese din figurile 29, 30, 31 respectiv 32.

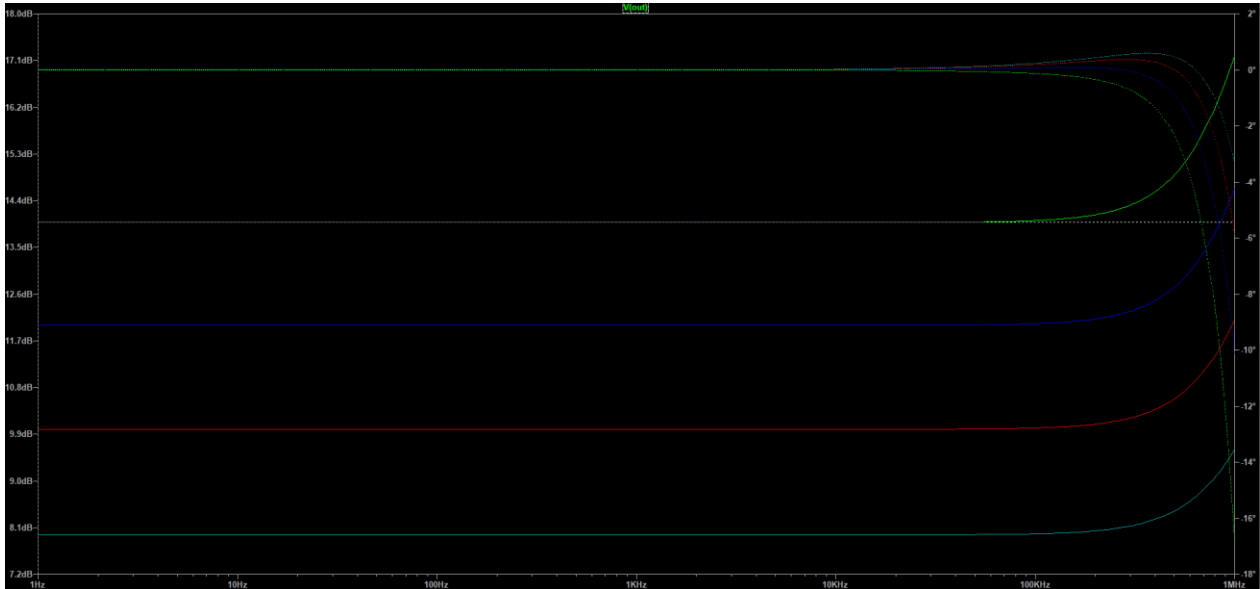


Figura 28: Diagrama Bode PGA

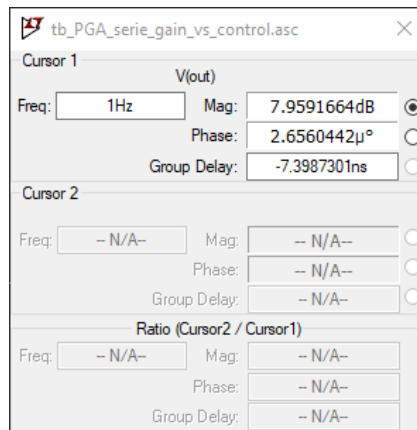


Figura 29: Câștig PGA – Switch 4 ON

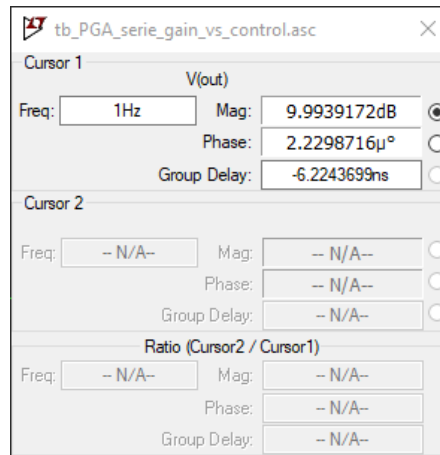


Figura 30: Câștig PGA – Switch 3 ON

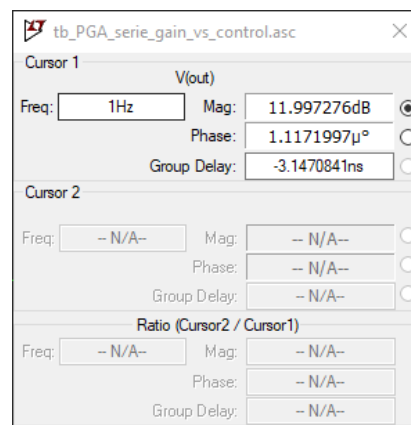


Figura 31: Câștig PGA – Switch 2 ON

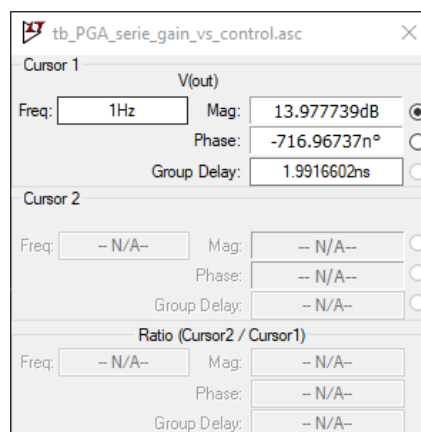


Figura 32: Câștig PGA – Switch 1 ON

Pentru a afla banda PGA-ului pentru fiecare câștig vom realiza o analiză AC, folosind sintaxa: “.ac dec 100 1 10Meg” .

Din figurile 33, 34, 35 respectiv 36 putem extrage informațiile necesare.

Banda PGA pentru câștigul de 14dB este 2.81MHz.

Banda PGA pentru câștigul de 12dB este 4.26MHz.

Banda PGA pentru câștigul de 10dB este 5.49MHz.

Banda PGA pentru câștigul de 8dB este 6.61MHz.

Pentru oricare câștig dintre cele de mai sus, banda filtrului este mai mică decât banda PGA-ului.

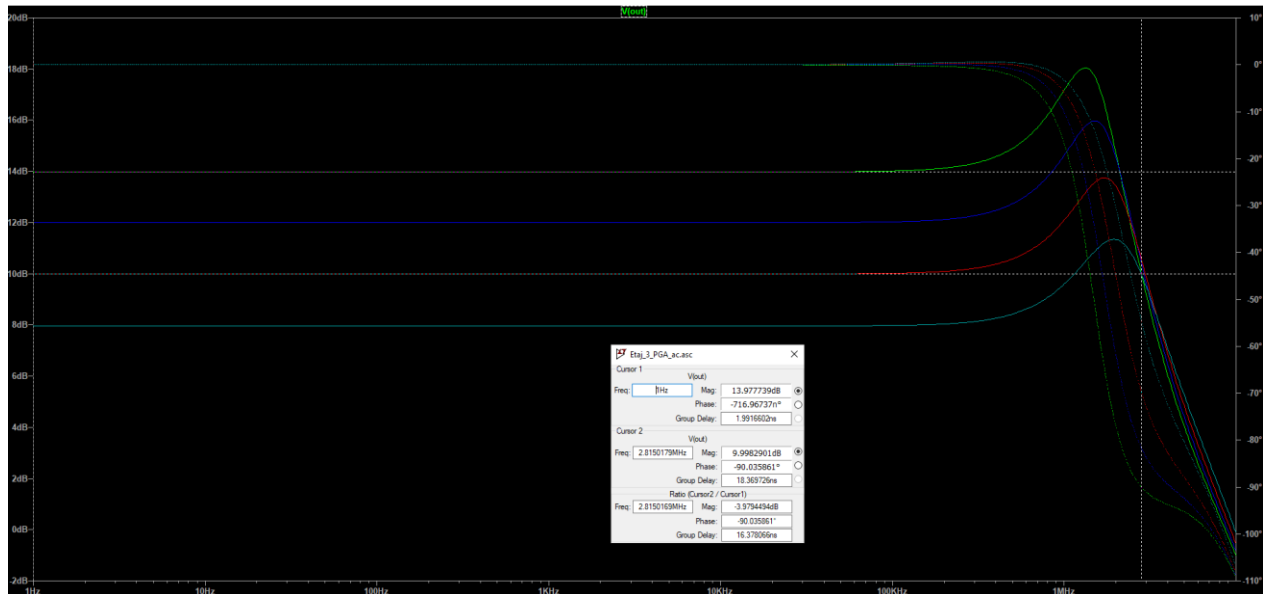


Figura 33: Diagrama Bode PGA – Switch 1 ON

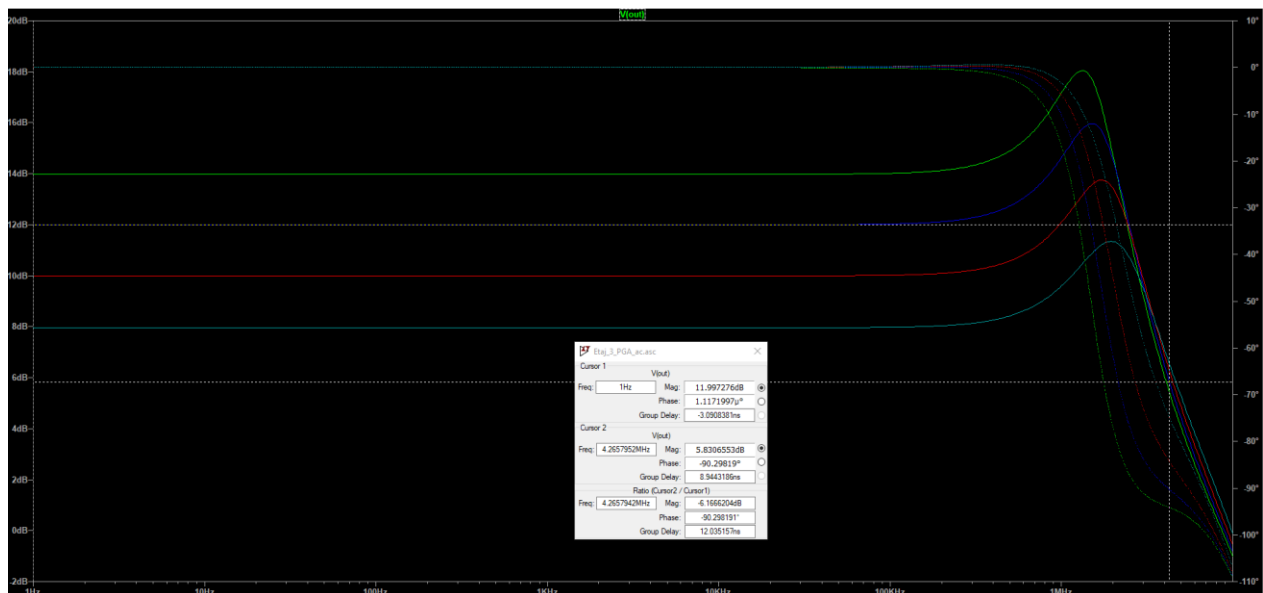


Figura 34: Diagrama Bode PGA – Switch 2 ON



Figura 35: Diagrama Bode PGA – Switch 3 ON



Figura 36: Diagrama Bode PGA – Switch 4 ON

3.3.3. Analiza Transient

Această simulare permite analiza formei de undă a semnalului de ieșire în domeniul timp. Sintaxa pe care o vom folosi este: “.tran 0 10m 0 0.01m” .

Vom demonstra liniaritatea pentru un câștig minim la PGA și un semnal de intrare de amplitudine maximă, apoi pentru un câștig maxim al PGA și un semnal de intrare de amplitudine minimă.

În primul caz, semnalul de intrare pe care îl vom folosi este unul sinusoidal, cu componentă continuă 0, amplitudinea 0.348V și frecvența egală cu 1kHz. PGA-ul va avea amplificarea maximă de 14dB, adică Switch 1 ON.

Figurile 37 și 38 confirmă liniaritatea circuitului, prezentând un THD de aproximativ 0.059% și faptul că semnalul de ieșire este o copie fidelă a semnalului de intrare.

Semnalul de ieșire va avea o amplitudine de aproximativ 1.74V .

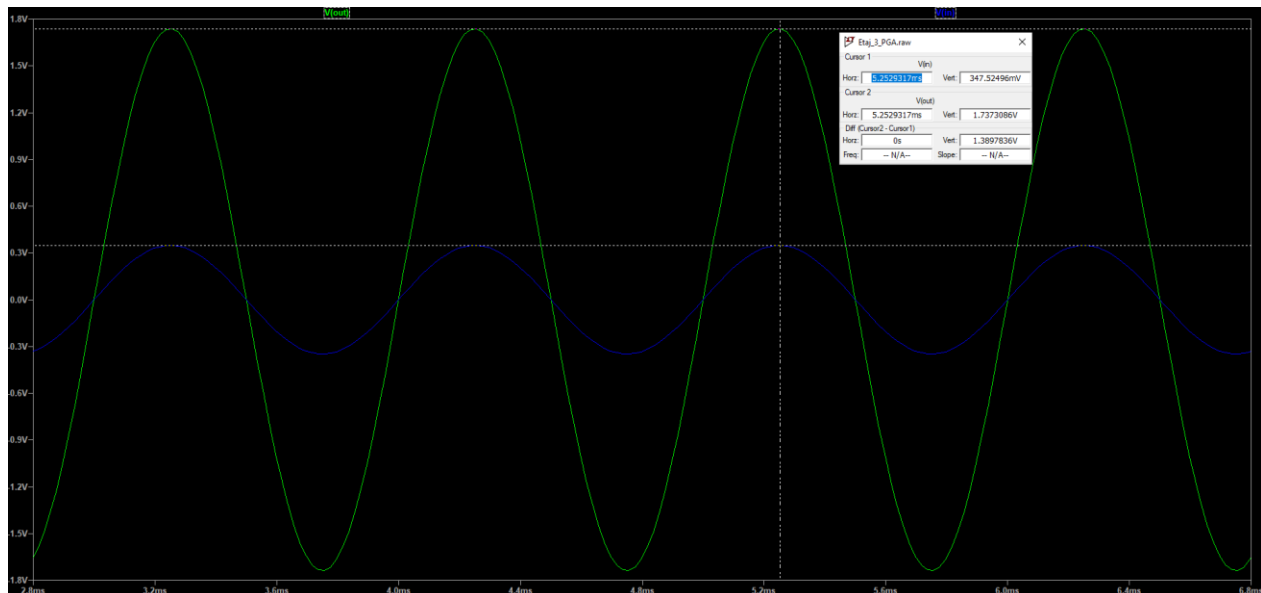


Figura 37: Grafic semnal V_{out} , V_{in}

Harmonic Number	Frequency [Hz]	Fourier Component	Normalized Component	Phase [degree]	Normalized Phase [deg]
1	1.000e+03	1.737e+00	1.000e+00	90.00°	0.00°
2	2.000e+03	1.808e-07	1.041e-07	-3.99°	-93.99°
3	3.000e+03	1.951e-07	1.123e-07	-7.33°	-97.33°
4	4.000e+03	1.922e-07	1.106e-07	-3.36°	-93.36°
5	5.000e+03	1.899e-07	1.093e-07	-2.00°	-92.00°
6	6.000e+03	1.988e-07	1.144e-07	-2.66°	-92.66°
7	7.000e+03	2.051e-07	1.181e-07	-4.40°	-94.40°
8	8.000e+03	2.126e-07	1.224e-07	-1.64°	-91.64°
9	9.000e+03	2.272e-07	1.308e-07	-1.91°	-91.91°

Partial Harmonic Distortion: 0.000033%

Total Harmonic Distortion: 0.058819%

Figura 38: Tabel analiză Fourier

În al doilea caz, semnalul de intrare pe care îl vom folosi este unul sinusoidal, cu componentă continuă 0, amplitudinea 0.696V și frecvența egală cu 1kHz. PGA-ul va avea amplificarea minimă de 8dB, adică Switch 4 ON.

Figurile 39 și 40 confirmă liniaritatea circuitului, prezentând un THD de aproximativ 0.059% și faptul că semnalul de ieșire este o copie fidelă a semnalului de intrare.

Semnalul de ieșire va avea o amplitudine de aproximativ 1.74V .

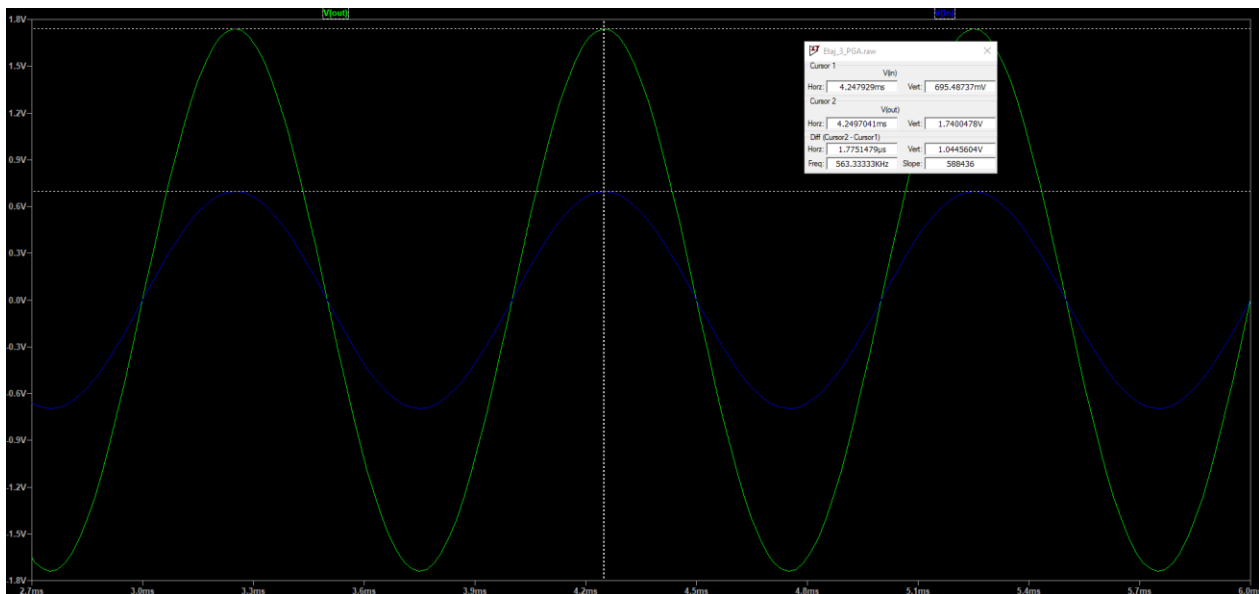


Figura 39: Grafic semnal V_{out} , V_{in}

Harmonic Number	Frequency [Hz]	Fourier Component	Normalized Component	Phase [degree]	Normalized Phase [deg]
1	1.000e+03	3.475e+00	1.000e+00	90.00°	0.00°
2	2.000e+03	9.541e-07	2.746e-07	-5.36°	-95.36°
3	3.000e+03	1.041e-06	2.995e-07	-10.14°	-100.14°
4	4.000e+03	9.816e-07	2.825e-07	-10.43°	-100.43°
5	5.000e+03	9.664e-07	2.781e-07	-10.98°	-100.98°
6	6.000e+03	9.652e-07	2.778e-07	-14.90°	-104.90°
7	7.000e+03	9.530e-07	2.743e-07	-18.47°	-108.48°
8	8.000e+03	9.464e-07	2.724e-07	-19.27°	-109.28°
9	9.000e+03	9.542e-07	2.746e-07	-22.18°	-112.18°

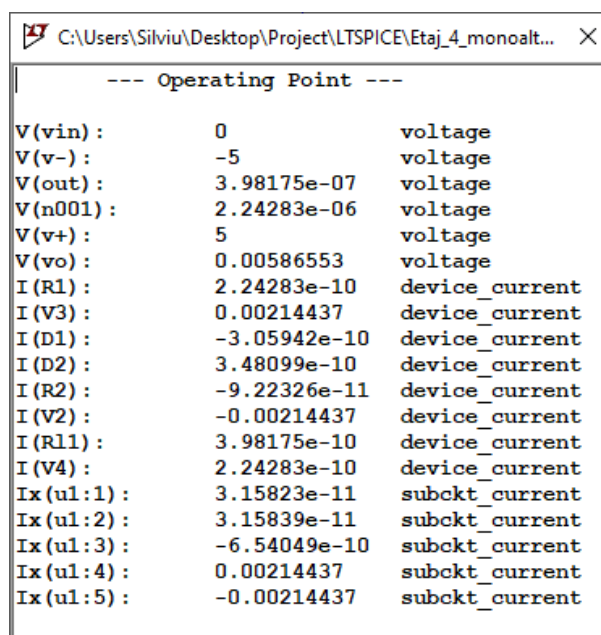
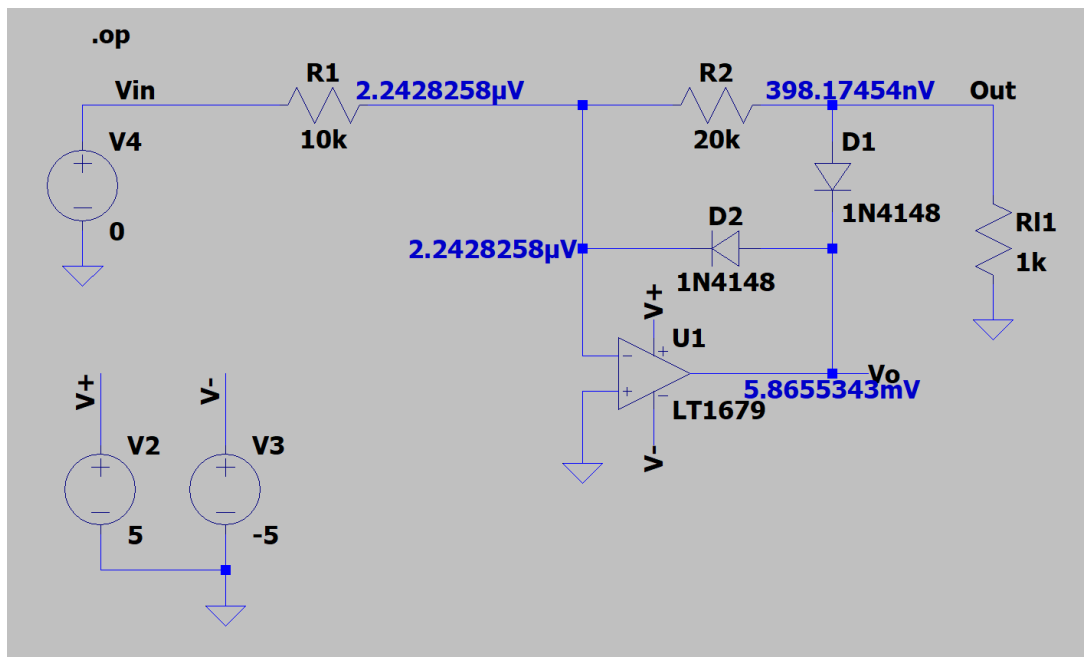
Partial Harmonic Distortion: 0.000079%
Total Harmonic Distortion: 0.058745%

Figura 40: Tabel analiză Fourier

3.4. Caracterizarea etajului 4

3.4.1. Punctul static de funcționare

În figurile 41 și 42 se observă că, în absența semnalului de intrare, $V_{in} = 0V$, tensiunea de ieșire V_{out} este neglijabilă (398 nV), fiind cauzată doar de tensiunea mică de offset a amplificatorului real LT1679. Rezultă că etajul este polarizat corect și nu este saturat.



Panta graficului din figura 43 este -2, deci pentru alternanța pozitivă a semnalului de intrare, semnalul de ieșire este inversat și amplificat cu 2.

Din figura 43 putem observa că domeniul de funcționare a circuitului este mai mare decât amplitudinea de intrare maximă din etajul anterior ($2.2V > 1.74V$).

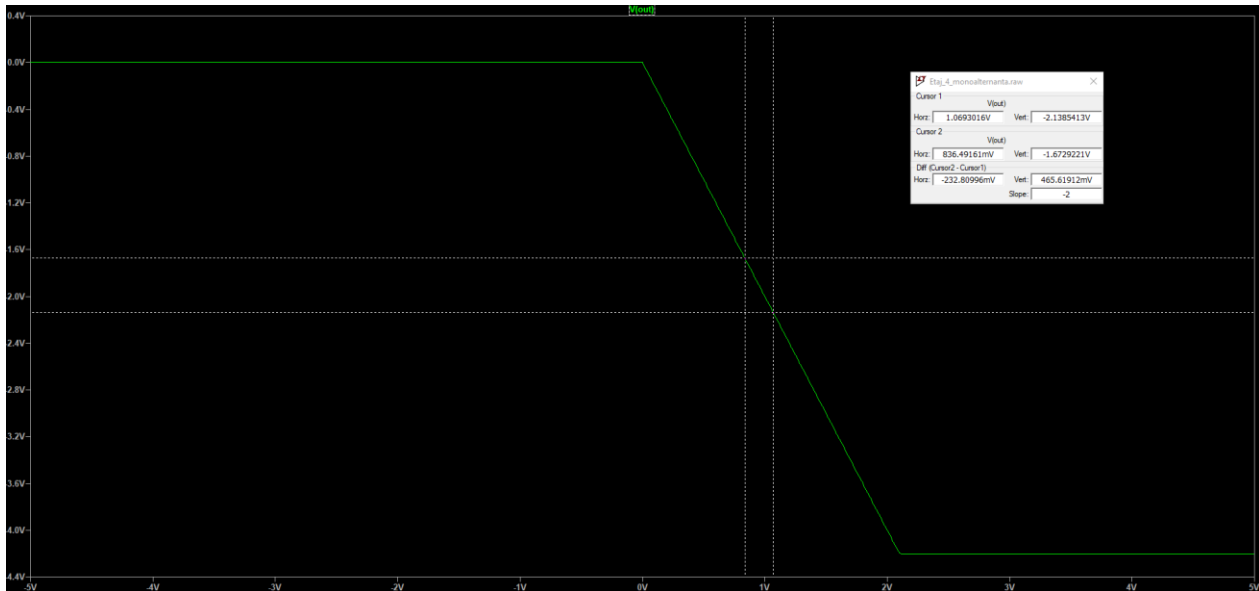


Figura 43: Caracteristica de transfer a circuitului

Simularea Transient permite analiza formei de undă a semnalului de ieșire în domeniul timp. Sintaxa pe care o vom folosi este: “.tran 0 4m 0 0.01”.

În figura 44 putem observa că pentru alternanța negativă a semnalului de intrare, semnalul de ieșire este 0, iar pentru alternanța pozitivă a semnalului de intrare, semnalul de ieșire este inversat și amplificat cu 2.

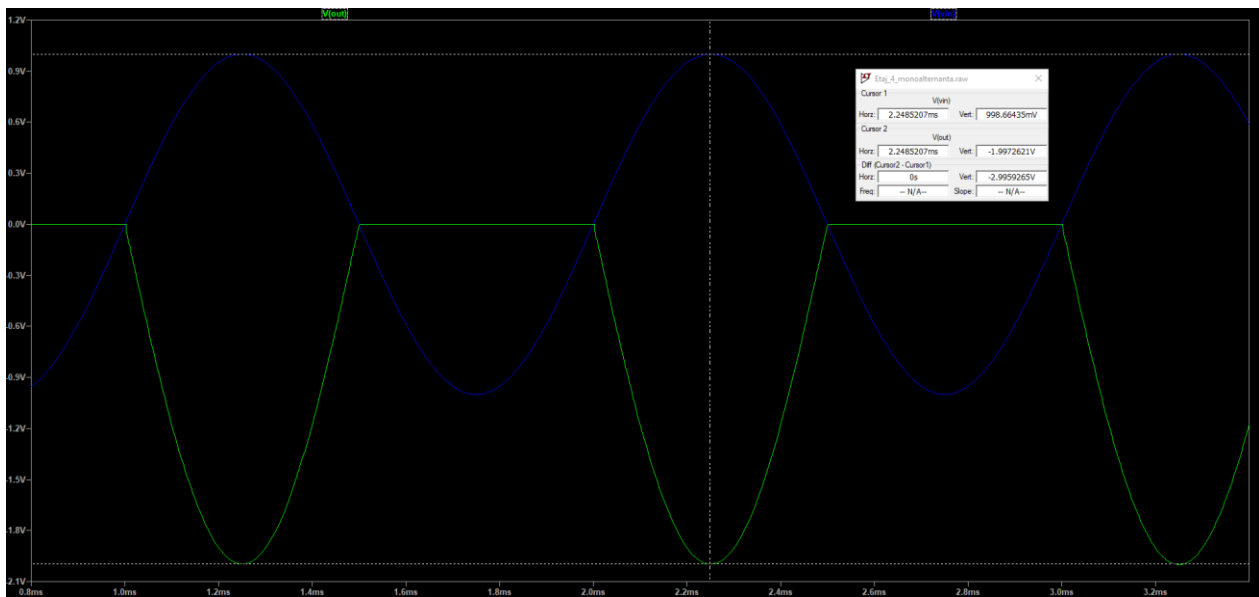


Figura 44: Grafic semnal V_{out} , V_{in}

3.4.3. Analiza Transient

Simularea Transient permite analiza formei de undă a semnalului de ieșire în domeniul timp. Sintaxa pe care o vom folosi este: “.tran 0 4m 0 0.01” .

În figura 45 putem observa că pentru alternanța negativă a semnalului de intrare, semnalul de ieșire este 0. Pentru alternanța pozitivă a semnalului de intrare, care are un maxim de 1.74V, semnalul de ieșire este inversat și amplificat cu 2, adică -3.48V .

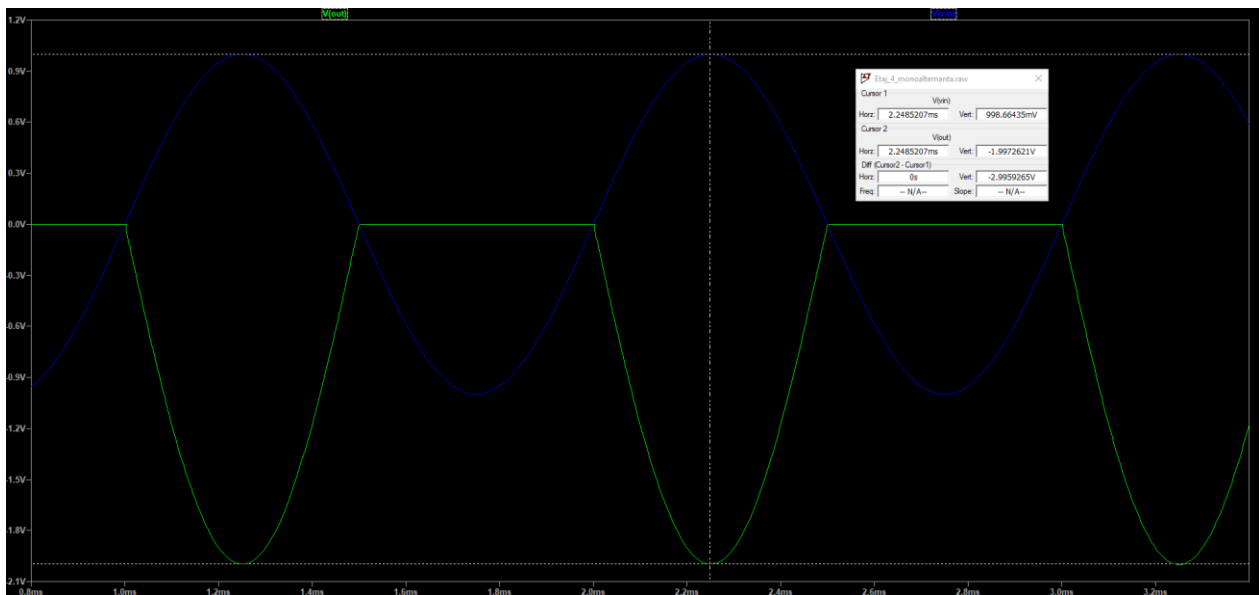


Figura 45: Grafic semnal V_{out} , V_{in}

4. Verificarea și caracterizarea interfeței analogice

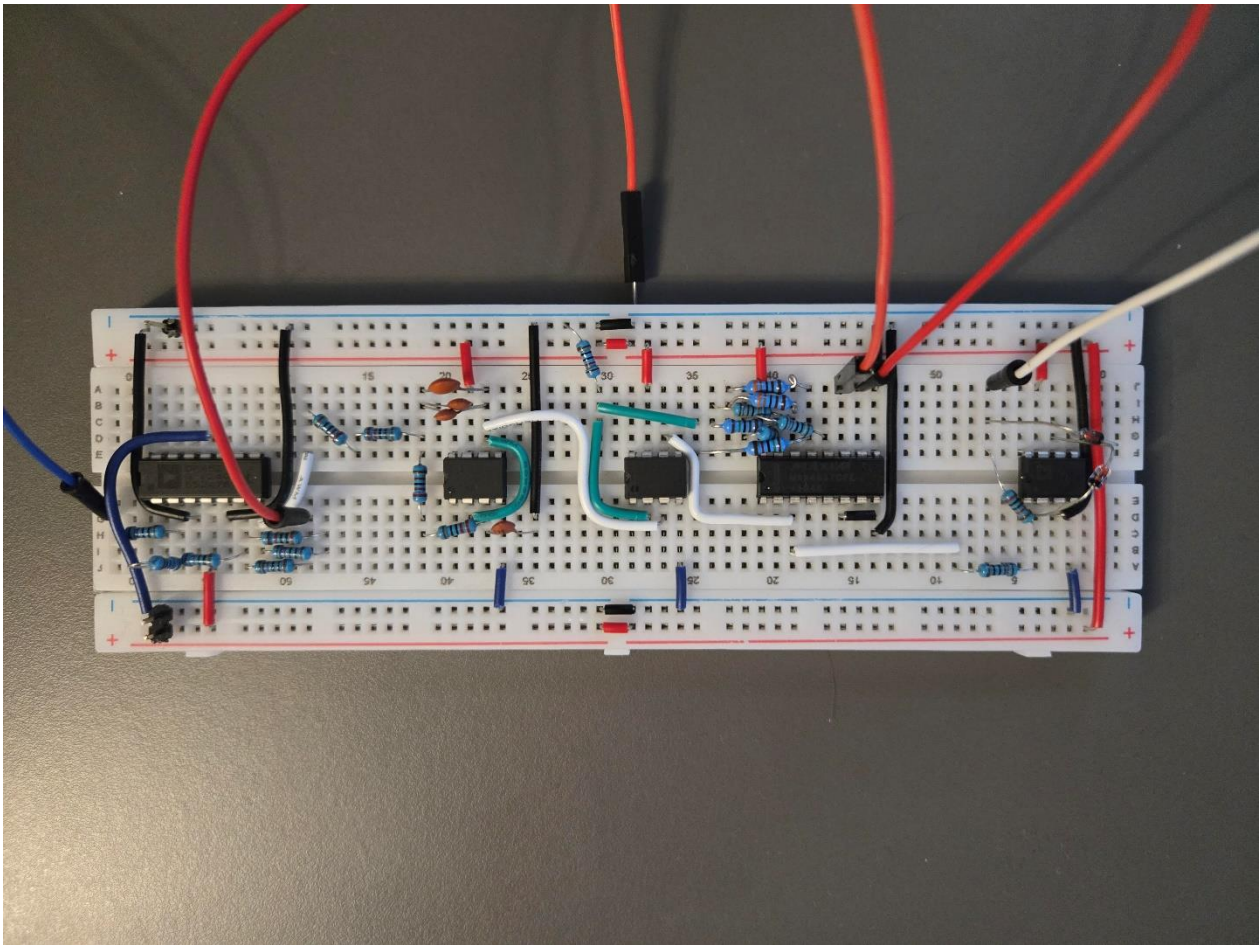


Figura 46: Interfața analogică a circuitului

4.1. Etajul 1

Pentru realizarea acestui etaj am folosit un amplificator operațional OP482, rezistențe de $10\text{k}\Omega$ pentru R_1 , R_2 , R_3 și R_5 iar pentru R_4 utilizat o rezistență de $10\text{k}\Omega$ în serie cu o rezistență de $20\text{k}\Omega$.

Figura 47 reprezintă diagrama Bode a interfeței analogice a etajului, iar din aceasta putem extrage că banda este de aproximativ 470kHz , valoare mult mai mare decât valoarea benzii filtrului, iar câștigul la joasă frecvență este 9.52dB , adică un câștig liniar de aproximativ 3.

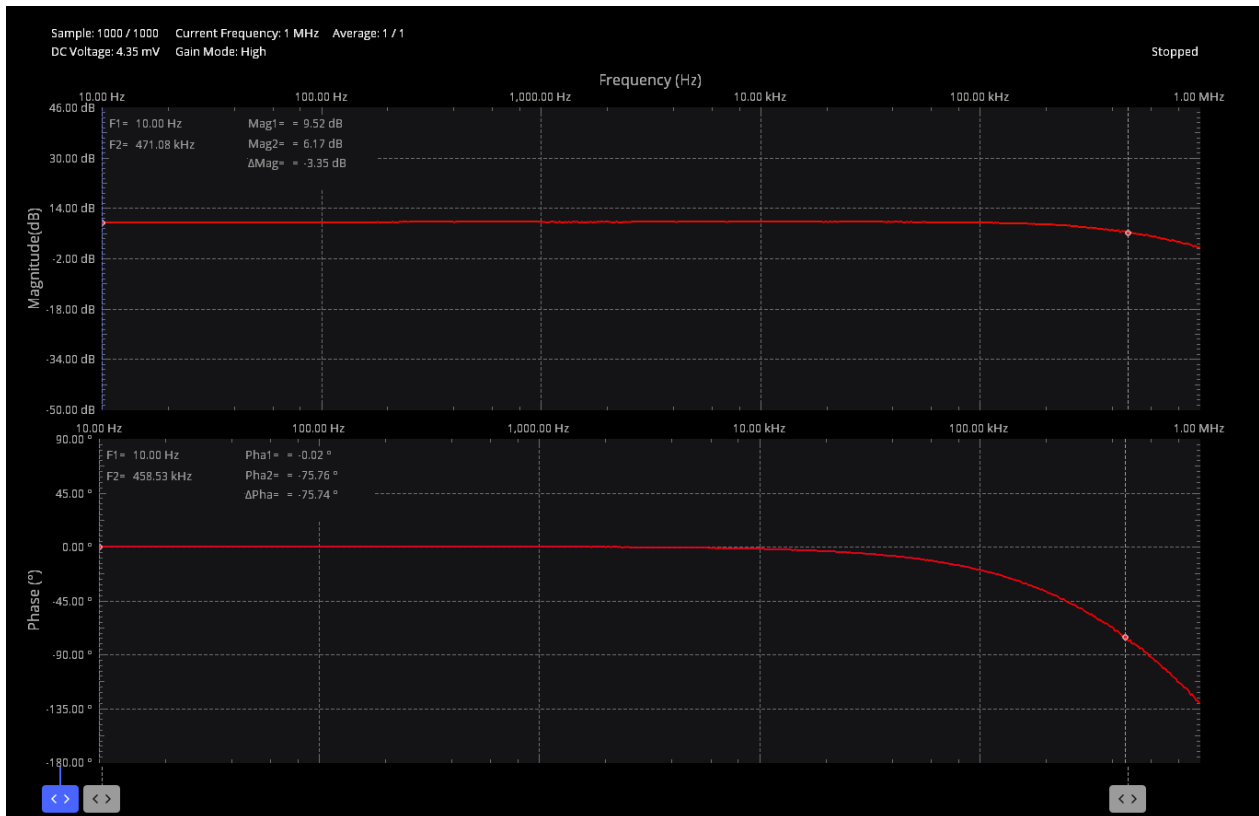


Figura 47: Diagrama Bode a etajului 1

Figurile 48 și 49 graficele semnalelor V_{out} și V_{in} din care vom deduce SR-ul (slew rate).

Semnalul de intrare are amplitudinea de 1V și frecvența de 10kHz.

Pentru a afla SR-ul vom folosi relația 14 și vom extrage ΔV și Δt din figura 49.

$$SR = \frac{\Delta V}{\Delta t} \quad (14)$$

După realizarea calculului, ne rezultă $SR = 4.56 \frac{V}{\mu s}$.



Figura 48: Grafic semnal V_{out} , V_{in} pentru a măsura SR

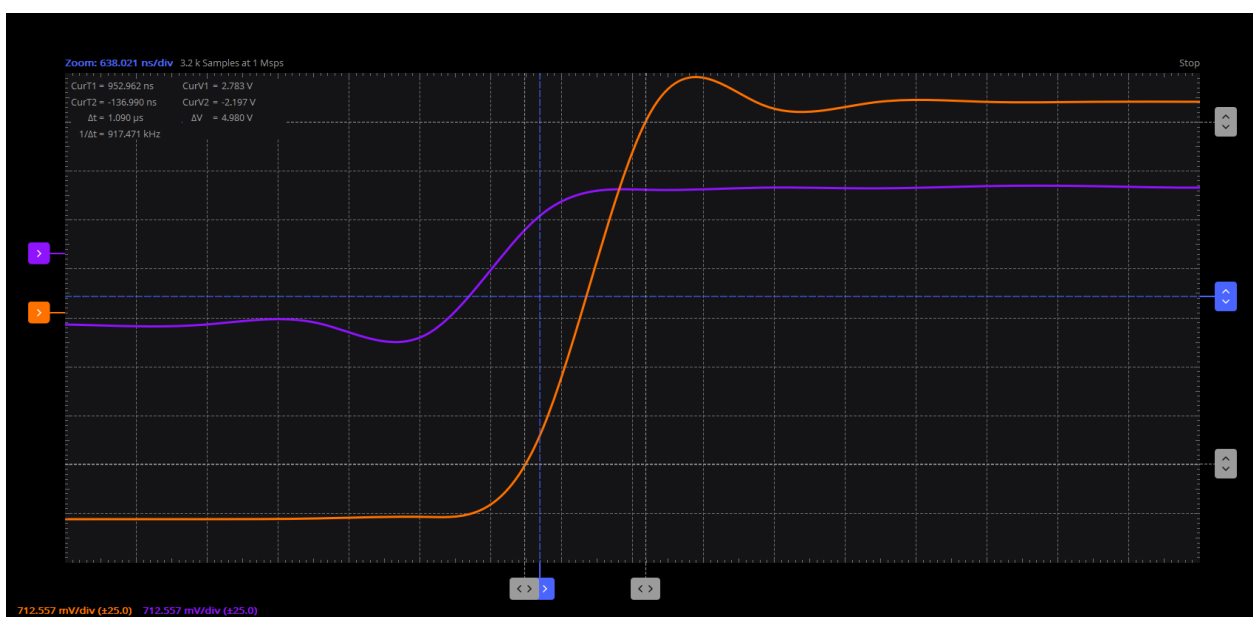


Figura 48: Grafic semnal V_{out} , V_{in} pentru a măsura SR

4.2. Etajul 2

Pentru realizarea acestui etaj am folosit un amplificator operațional LT1357, pentru R_1 și R_2 am folosit rezistențe de $2.2\text{k}\Omega$ și 200Ω legate în serie astfel încât să obțin valoarea de $2.42\text{k}\Omega$. Pentru C_2 am utilizat un condensator ceramic de 4.7nF , iar pentru C_1 am conectat în paralel condensatoare ceramice de 10nF , 6.8nF și 2.2nF , obținând valoare de 19nF .

Figura 49 reprezintă diagrama Bode a interfeței analogice a etajului, iar din aceasta putem extrage că banda este de aproximativ 7.08kHz , iar câștigul la joasă frecvență este 0dB , adică un câștig liniar de 1. Din forma graficului putem deduce că factorul de calitate Q este aproximativ egal cu 0.707 .

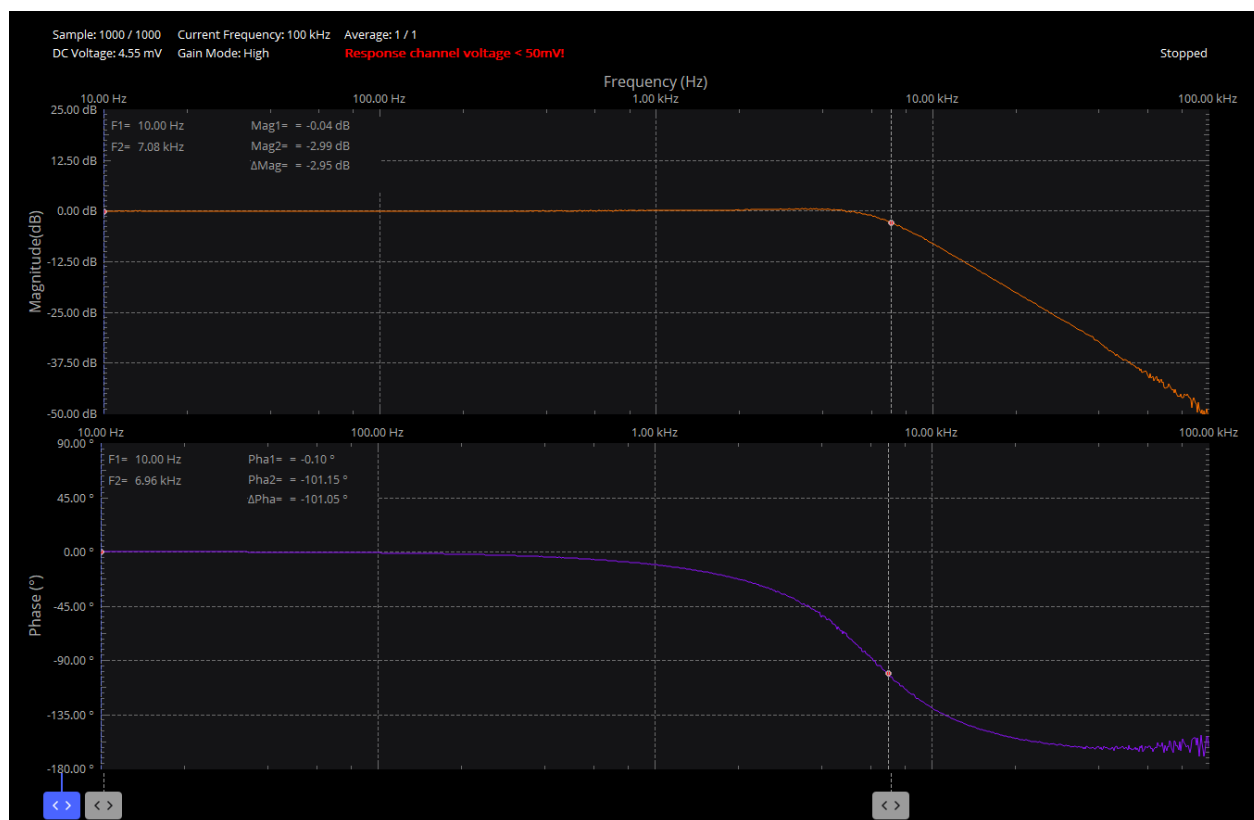


Figura 49: Diagrama Bode a etajului 2

4.3. Etajul 3

Pentru realizarea acestui etaj am folosit un amplificator operațional LT1357, un multiplexor MAX4617, pentru R_G o rezistență de $10\text{k}\Omega$, pentru R_{F1} o rezistență de $10\text{k}\Omega$ conectată în serie cu una de 200Ω , pentru R_{F2} o rezistență de $6.8\text{k}\Omega$ conectată în serie cu una de $1.5\text{k}\Omega$, pentru R_{F3} două rezistențe de $3.3\text{k}\Omega$ conectate în serie, iar pentru R_{F4} o rezistență de $15\text{k}\Omega$.

Figurile 50, 51, 52 și 53 reprezintă diagramele Bode a interfeței analogice a etajului, pentru fiecare treaptă de câștig.

Pentru Switch 1 ON, obținem un câștig de 13.70dB, iar banda PGA este 4.88MHz.
 Pentru Switch 2 ON, obținem un câștig de 11.74dB, iar banda PGA este 7.23MHz.
 Pentru Switch 3 ON, obținem un câștig de 9.84dB, iar banda PGA este 5.23MHz.
 Pentru Switch 4 ON, obținem un câștig de 7.84dB, iar banda PGA este 6.90MHz.

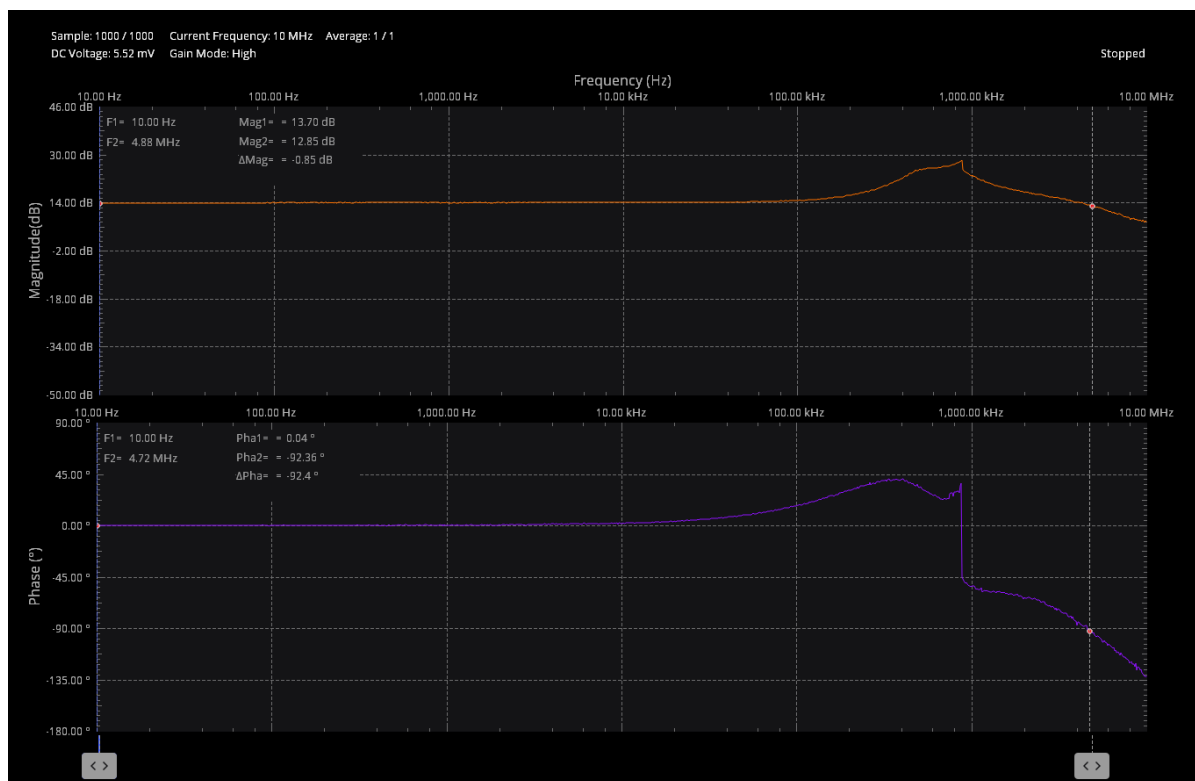


Figura 50: Diagrama Bode PGA – Switch 1 ON

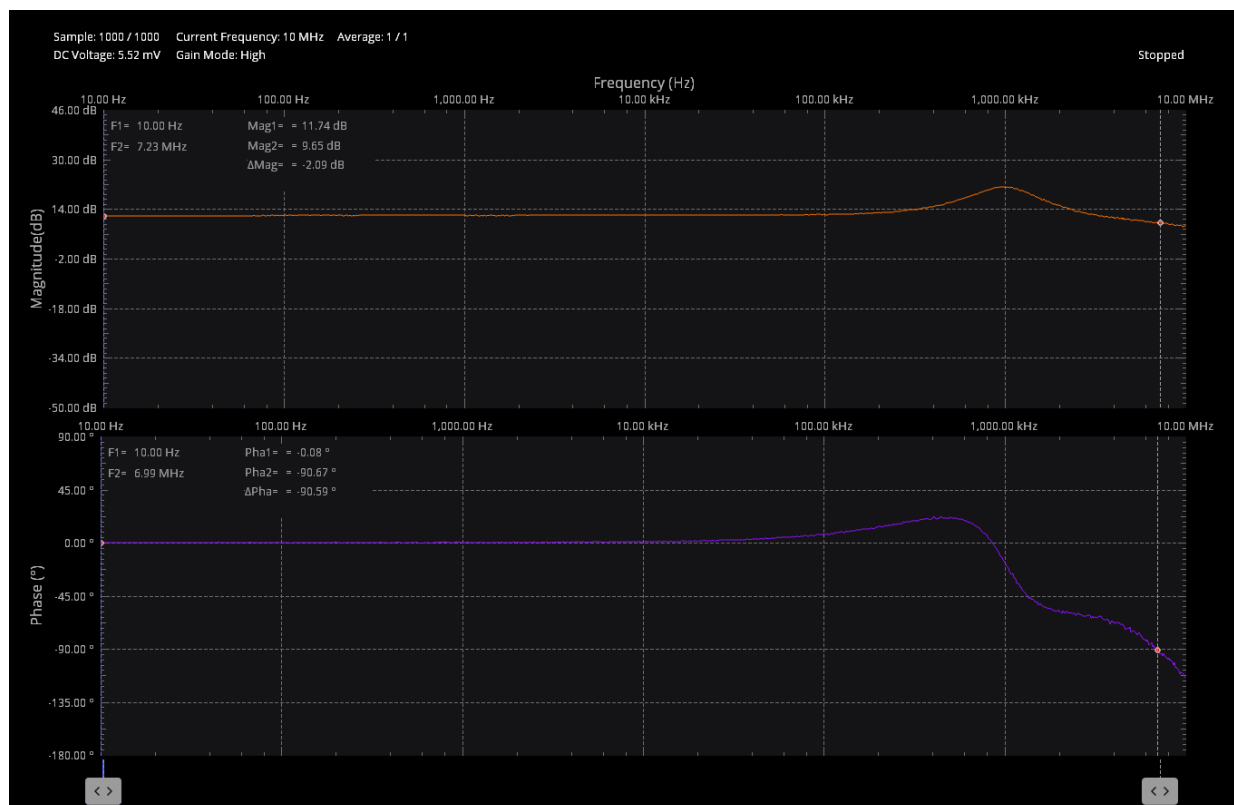


Figura 51: Diagrama Bode PGA – Switch 2 ON

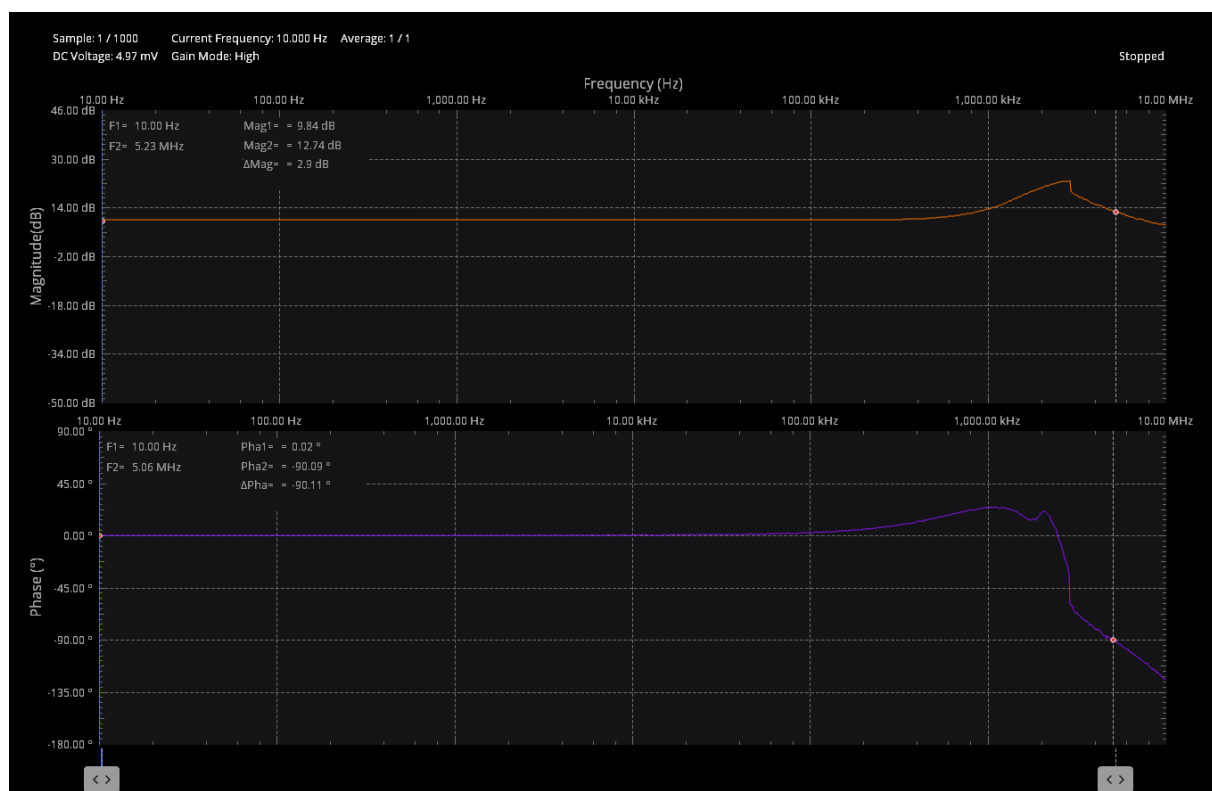


Figura 52: Diagrama Bode PGA – Switch 3 ON



Figura 53: Diagrama Bode PGA – Switch 4 ON

4.4. Etajul 4

Pentru realizarea acestui etaj am folosit un amplificator operațional AMP03, pentru R_1 o rezistență de $10\text{k}\Omega$, pentru R_2 o rezistență de $20\text{k}\Omega$, și 2 diode 1N4148.

Figura 54 prezintă implementarea funcției de circuit.

Folosind un semnal de intrare sinusoidal, cu amplitudinea de 1.77V , observăm că pentru alternanța pozitivă semnalul de ieșire are amplitudinea -3.49V , adică este amplificat cu $A_V = -2$, iar pentru alternanța negativă semnalul de ieșire este aproximativ 0V .

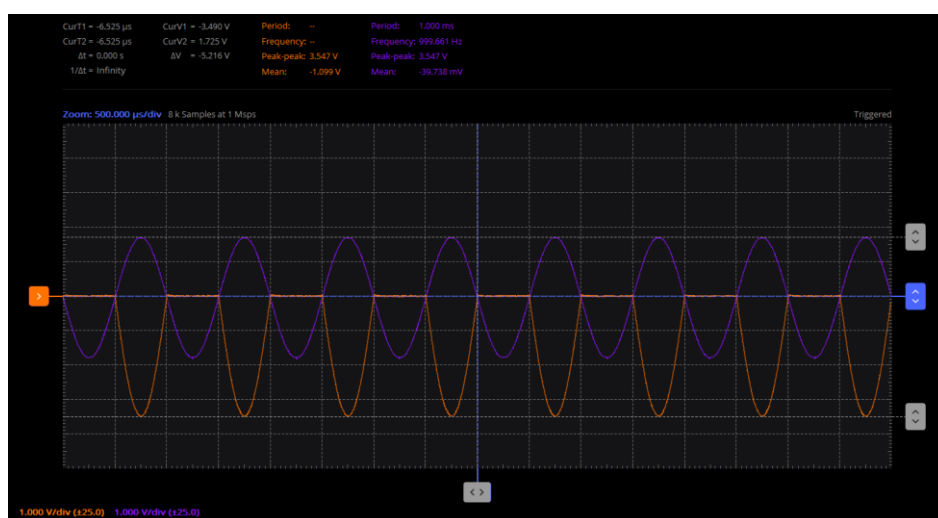


Figura 54: Grafic semnal V_{out} , V_{in}

5. Concluzii

În cadrul acestui proiect, am proiectat, simulat și realizat practic circuitul compus din patru etaje: un amplificator de instrumentație alimentat diferențial, un filtru activ trece-jos, un amplificator cu câștig programabil și un redresor monoalternanță.

5.1. Tabel de comparație

În tabelul de mai jos sunt prezentate rezultatele obținute în urma măsurătorilor comparativ cu valorile cerute în specificații.

	Specificații	Măsurători
Câștig etaj 1(liniar)	3	2.99
Câștig etaj 1(dB)	9.54 dB	9.52 dB
Câștig liniar în banda de trecere, etaj 2	1	1
Banda filtrului	7kHz	7.08kHz
Factorul de calitate Q	1	≈ 0.707
Trepte de câștig pentru etaj 3	8 dB	7.84 dB
	10 dB	9.84 dB
	12 dB	11.74 dB
	14 dB	13.70 dB
Câștig etaj 4	2	1.97

Tabel 1: Tabel de comparație: specificații vs măsurători

5.2. Analiza rezultatelor

Analizând datele din tabel, se constată că circuitul funcționează în parametri foarte apropiați de cei proiectați.

Pentru filtrul Sallen-Key se observă o frecvență de tăiere foarte apropiată de cea din specificații, dar factorul de calitate are o eroare de 30%, 0.707 în loc de 1.

Pentru Amplificatorul cu câștig programabil se observă o eroare mică, între 0.16dB și 0.30dB, pentru toate treptele de câștig. Câștigul real este ușor mai mic decât cel teoretic.

5.3. Surse și cauze ale erorilor

Diferențele dintre teorie și practică sunt normale și provin din următoarele surse:

- toleranța componentelor pasive: rezistențele utilizate au o toleranță mică, de 1%, dar condensatoarele ceramice pot avea toleranțe de până la 20%, ceea ce poate afecta frecvența de tăiere și factorul de calitate a filtrului activ.
- elemente parazite pe breadboard.

- imperfecțiunea amplificatoarelor operaționale: modelul real al amplificatorului operațional nu are o impedanță de intrare infinită și nici impedanța de ieșire zero, iar produsul câștig-bandă, GBW, este finit.
- erori de măsurare .